



UNINASSAU

COMPUTAÇÃO NATURAL

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Machine Learning
Profº Lindenberg Andrade

O que é Computação Natural?

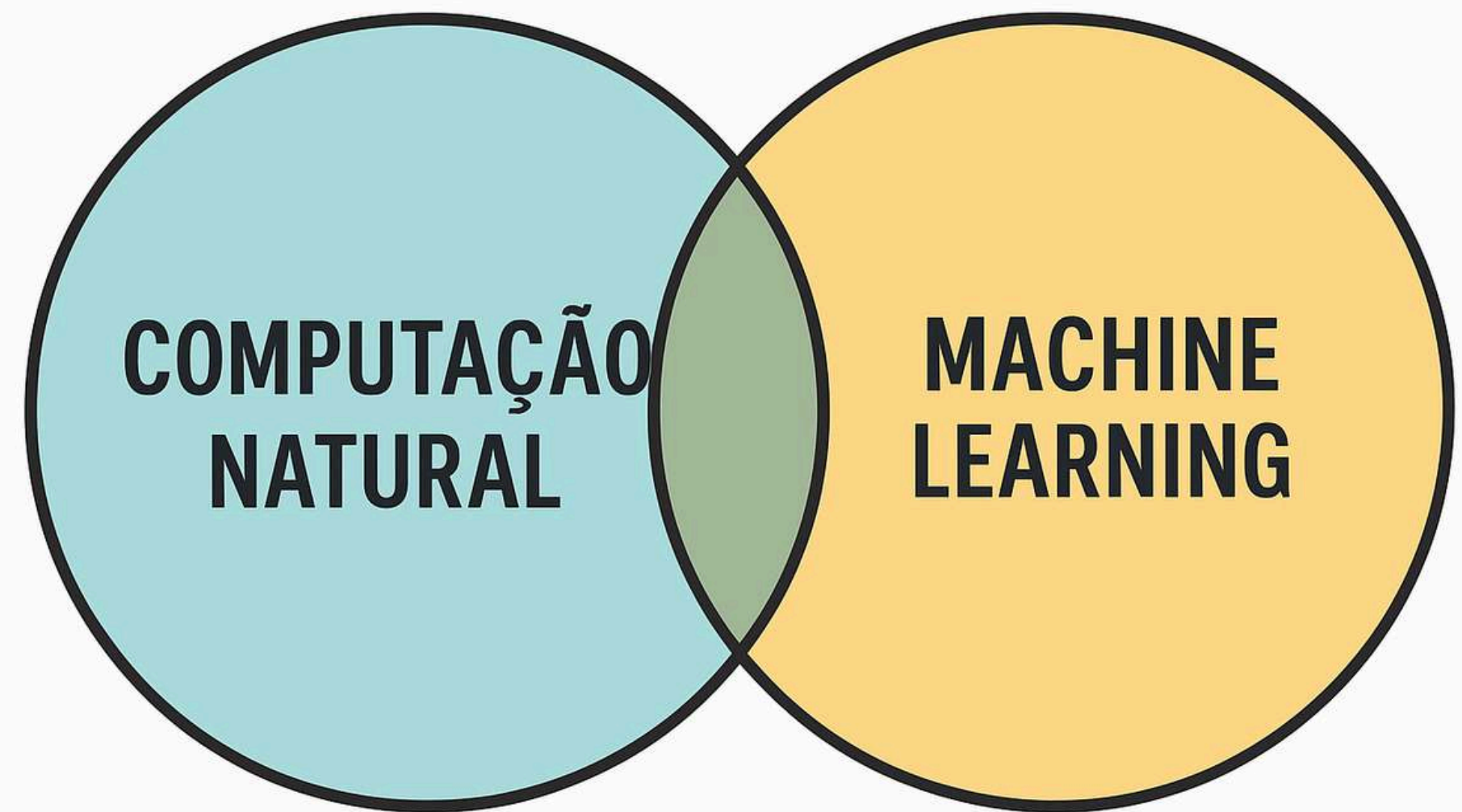


Ramo da ciência da computação que **estuda, compreende e aplica padrões complexos** encontrados na natureza para resolver problemas, desenvolver novas tecnologias e aperfeiçoar sistemas existentes. Busca inspiração em processos biológicos, físicos e químicos

A Interseção: Computação Natural e Machine Learning

Por que combinar Computação Natural e Machine Learning?

- Algoritmos bioinspirados podem otimizar modelos de ML
- Processos naturais oferecem soluções para problemas complexos de ML
- Ambos lidam com adaptação, aprendizado e evolução

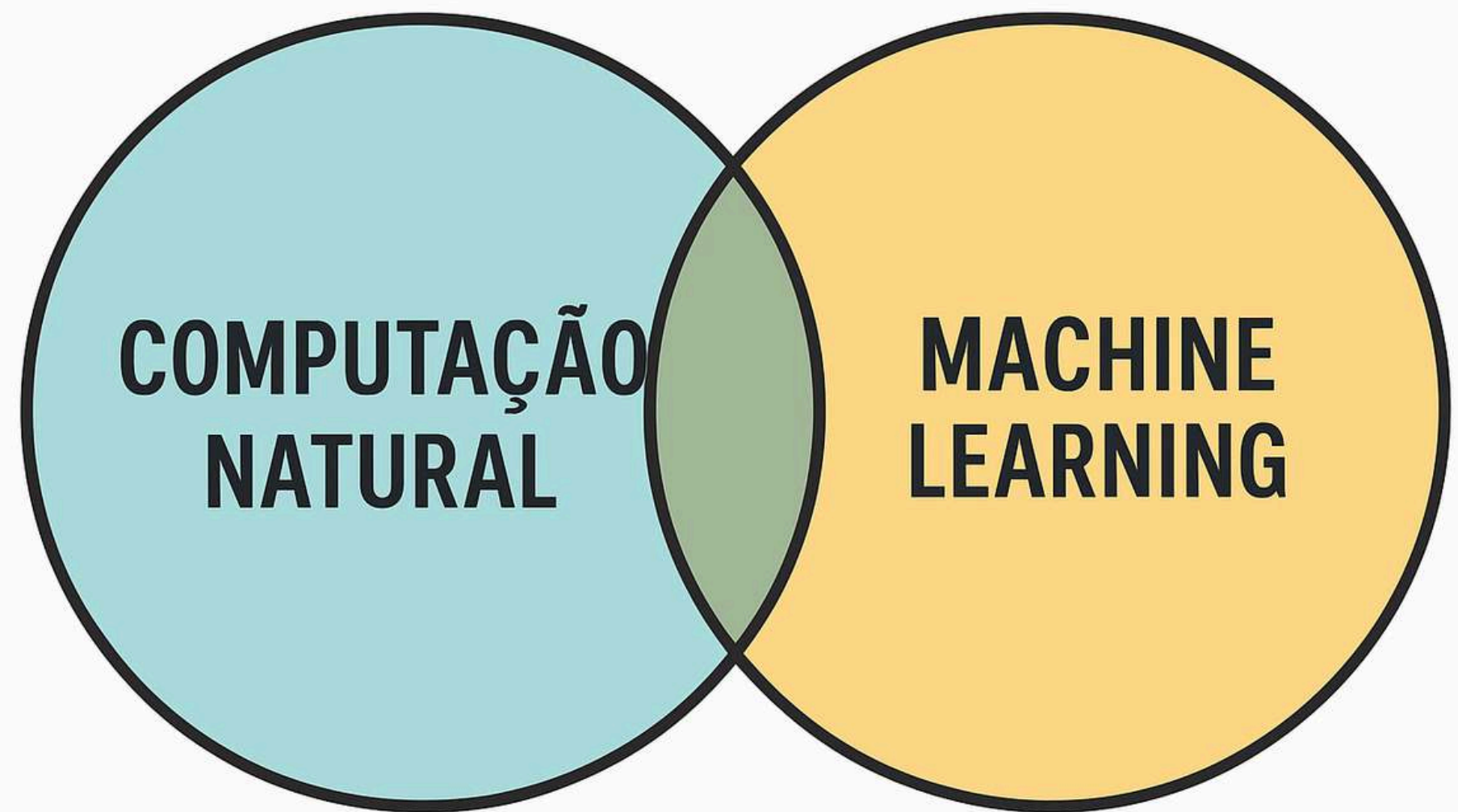


A Interseção: Computação Natural e Machine Learning

Por que combinar Computação Natural e Machine Learning?

Vantagens da combinação:

- Maior robustez e adaptabilidade
- Capacidade de lidar com ambientes dinâmicos
- Soluções para problemas de otimização complexos



Benefícios e Desafios da Computação Natural em ML

Benefícios:

- Capacidade de lidar com problemas complexos e não-lineares
- Paralelismo inerente aos algoritmos bioinspirados
- Adaptabilidade a ambientes dinâmicos
- Robustez contra ruído e incerteza



Benefícios e Desafios da Computação Natural em ML

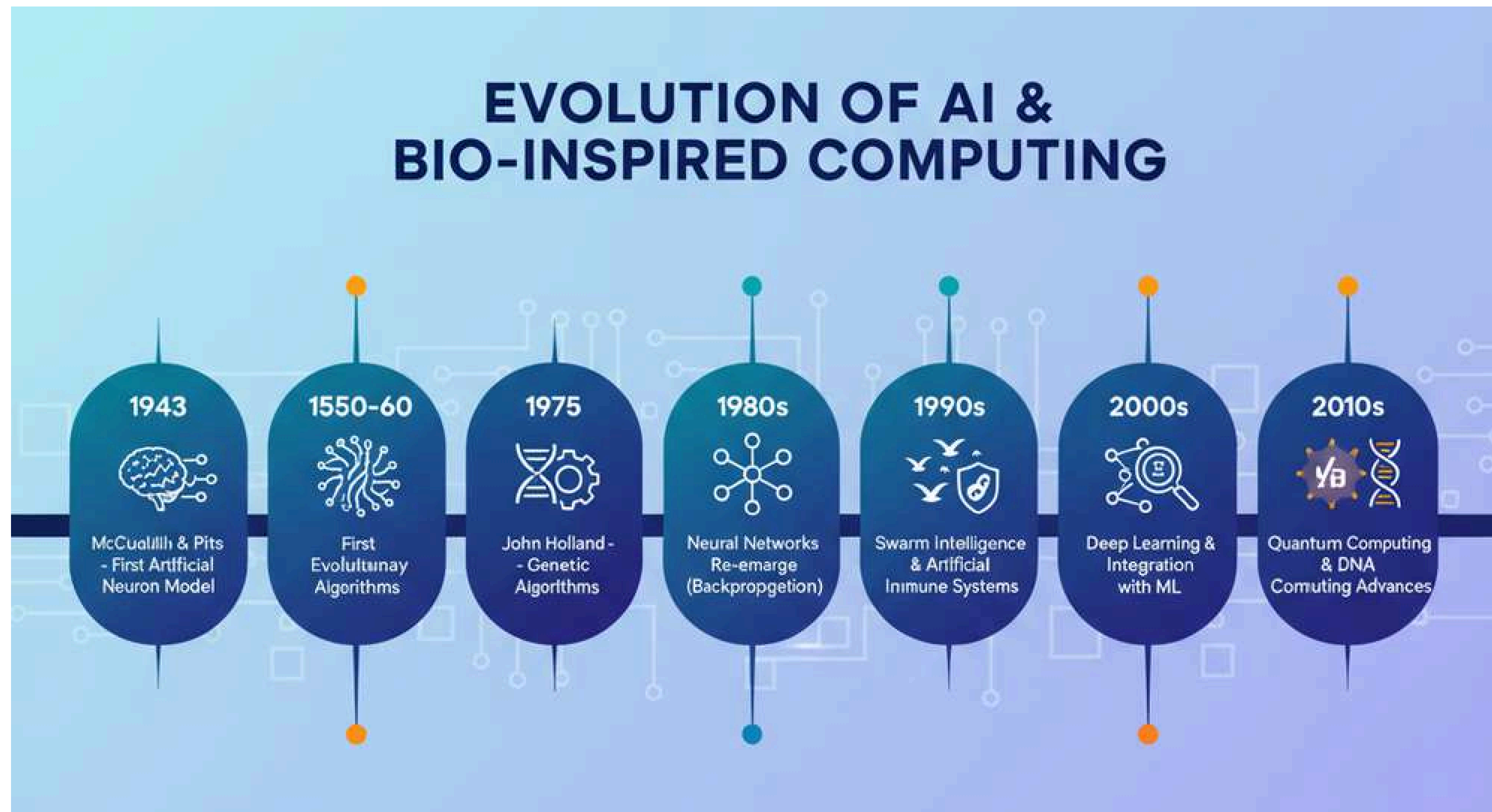
Desafios:

- Complexidade computacional
- Dificuldade de interpretação (caixa-preta)
- Convergência nem sempre garantida
- Necessidade de ajuste fino de parâmetros



Fundamentos da Computação Natural

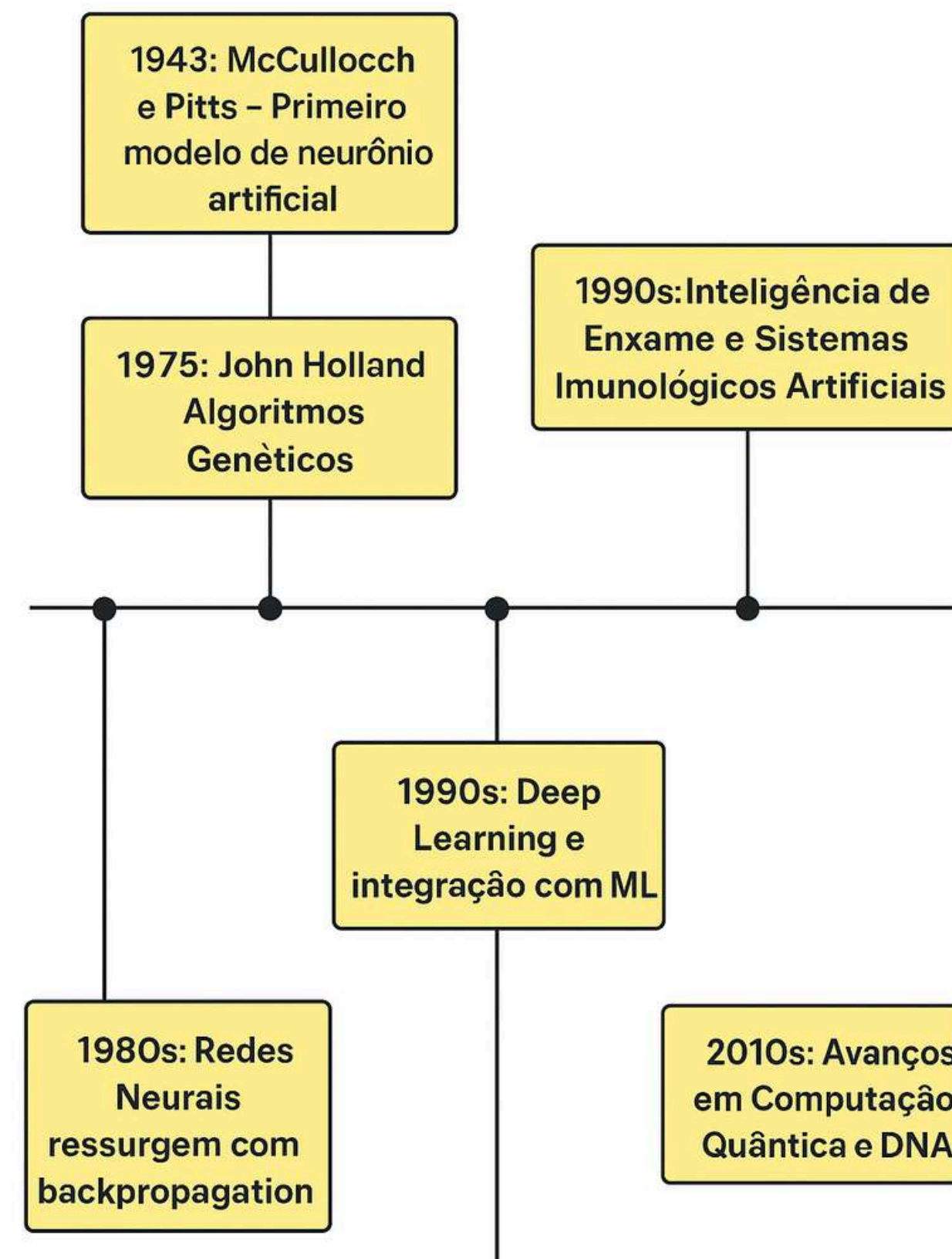
Histórico da Computação Natural



Histórico da Computação Natural

Marcos importantes:

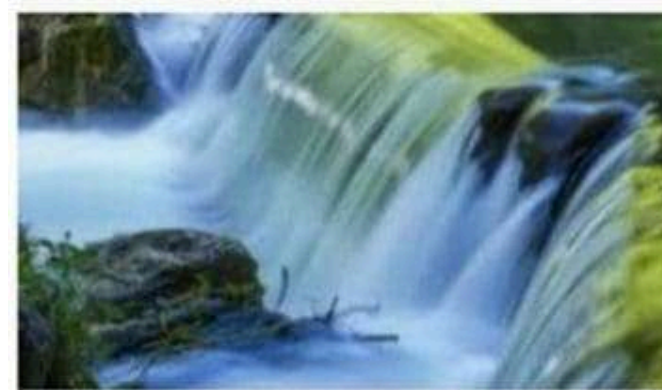
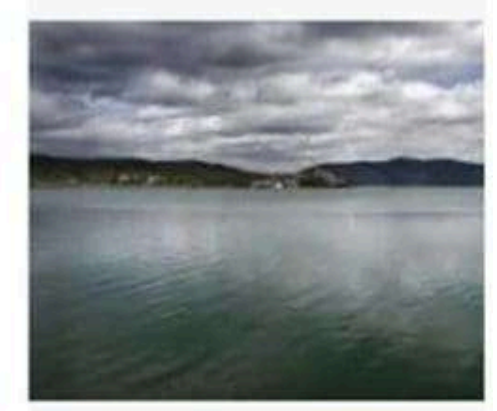
- 1943: McCulloch e Pitts - Primeiro modelo de neurônio artificial
- 1950-60: Primeiros algoritmos evolutivos
- 1975: John Holland - Algoritmos Genéticos
- 1980s: Redes Neurais ressurgem com backpropagation
- 1990s: Inteligência de Enxame e Sistemas Imunológicos Artificiais
- 2000s: Deep Learning e integração com ML
- 2010s: Avanços em Computação Quântica e DNA



Conceitos Fundamentais da Natureza

Princípios que inspiram a Computação Natural:

- Evolução e seleção natural
- Auto-organização e emergência
- Adaptação e aprendizado
- Comportamento coletivo e inteligência de enxame
- Resiliência e robustez



Paradigmas da Computação Natural

Três grandes áreas:

1. Computação inspirada na natureza:

- Algoritmos baseados em processos naturais (heurísticas bioinspiradas)

2. Computação com mecanismos naturais:

- Uso de materiais biológicos para computação (uso de DNA, moléculas etc.)

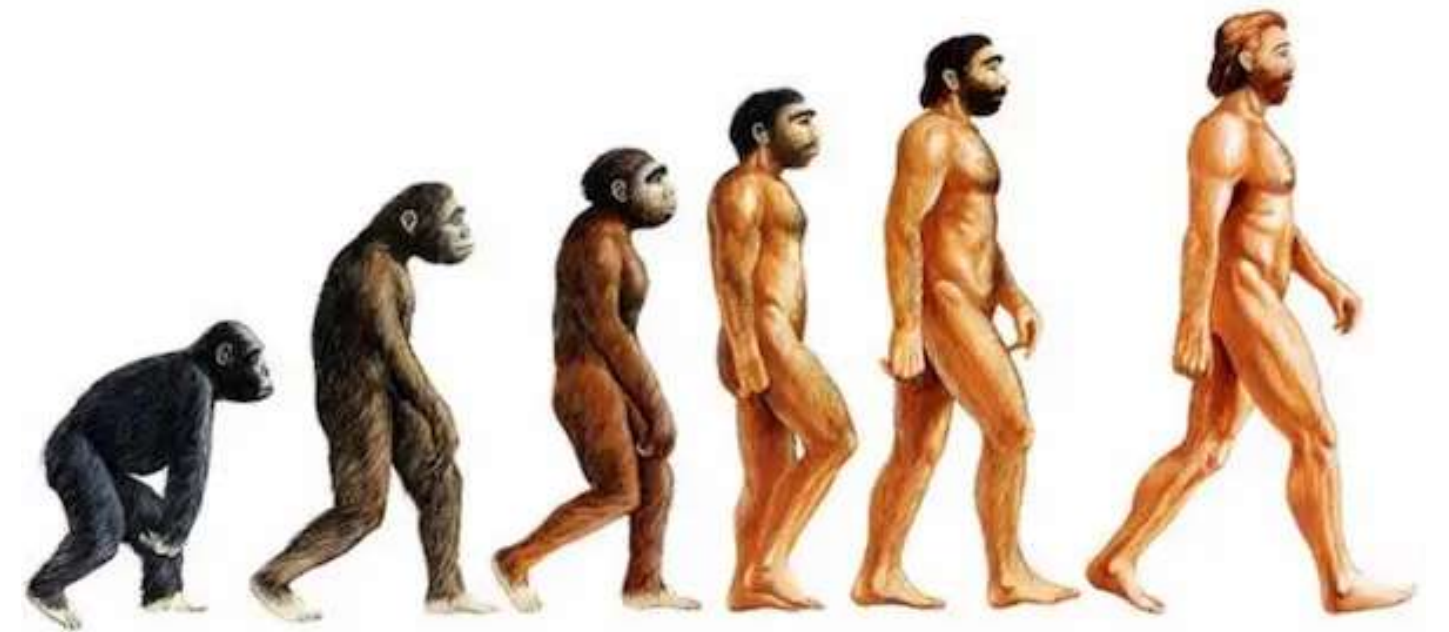
3. Estudos sobre a natureza através da computação:

- Simulação de processos naturais (simulação de fenômenos)

Computação Inspirada na Natureza

Principais abordagens:

- Redes Neurais Artificiais (inspiradas no cérebro)
- Algoritmos Evolutivos (inspirados na evolução)
- Inteligência de Enxame (inspirada em comportamentos coletivos)
- Sistemas Imunológicos Artificiais (inspirados no sistema imunológico)
- Otimização baseada em Física (inspirada em processos físicos)



Aplicações: Otimização, classificação, clustering, previsão

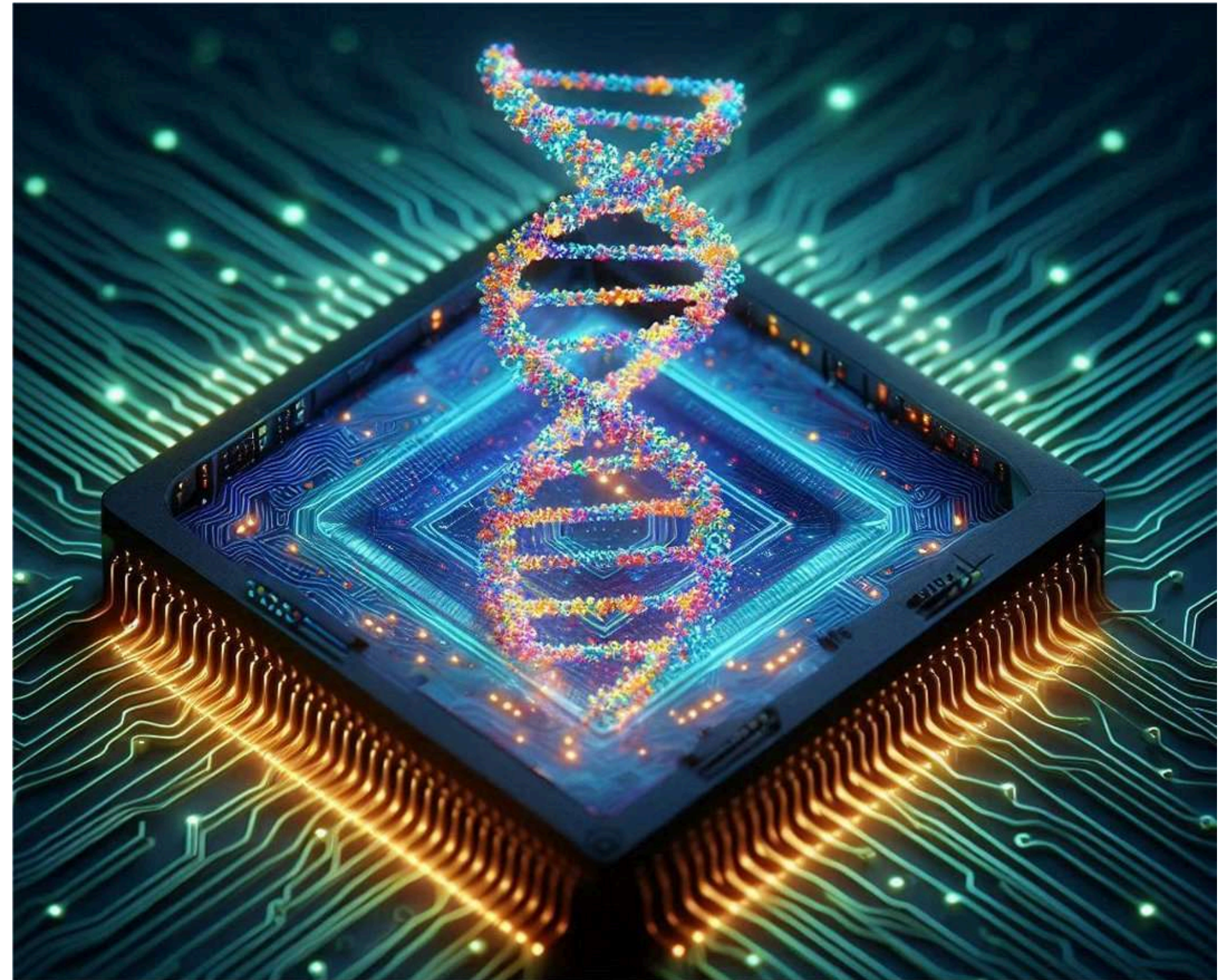
Computação com Mecanismos Naturais

Principais abordagens:

- Computação de DNA
- Computação Quântica
- Computação Molecular
- Biocomputação

Características:

- Uso de materiais e processos naturais para realizar computação
- Potencial para paralelismo massivo
- Eficiência energética



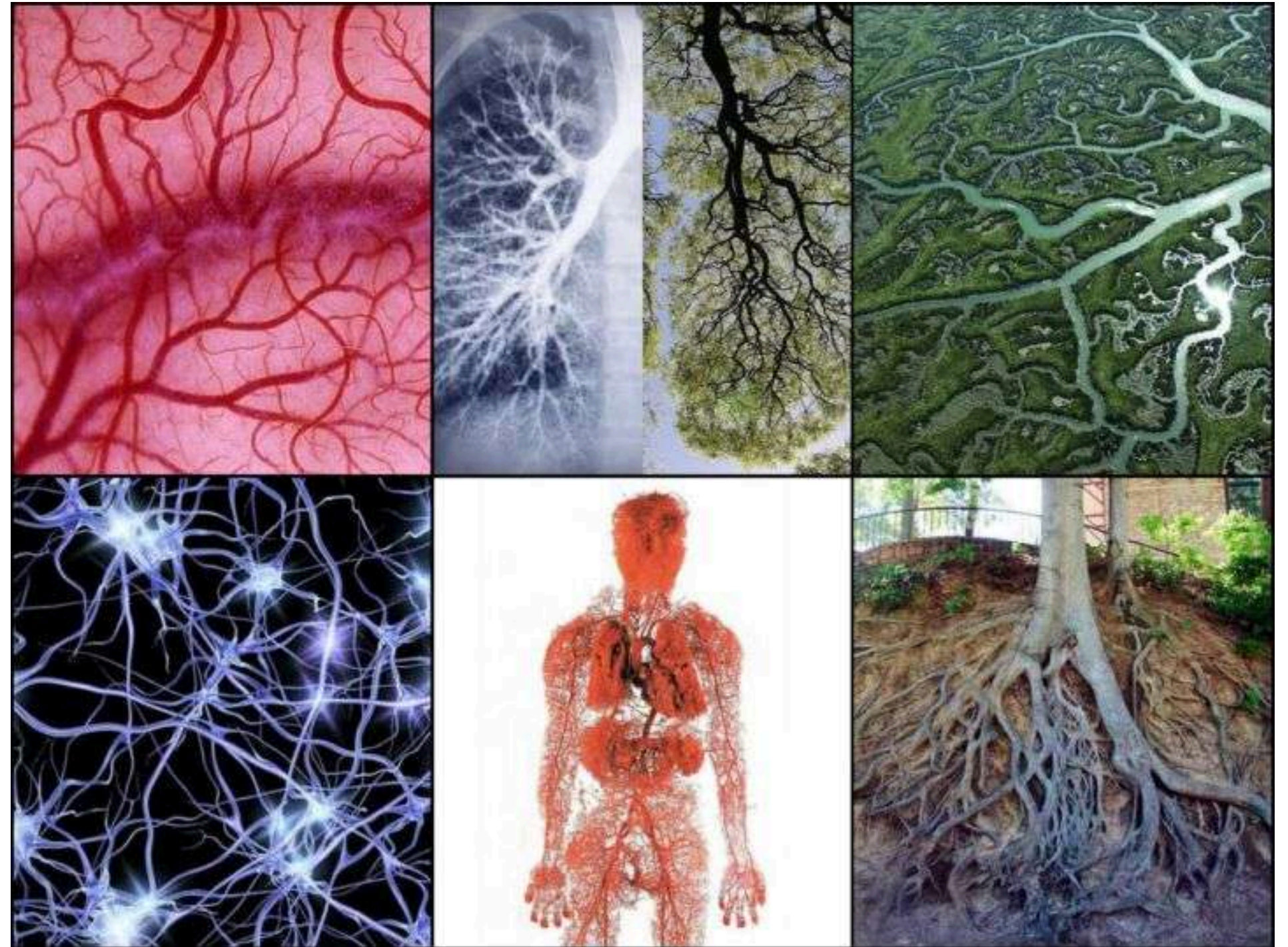
Estudos sobre a Natureza através da Computação

Principais áreas:

- Vida Artificial
- Geometria Fractal
- Sistemas Complexos
- Modelagem de Ecossistemas

Objetivos:

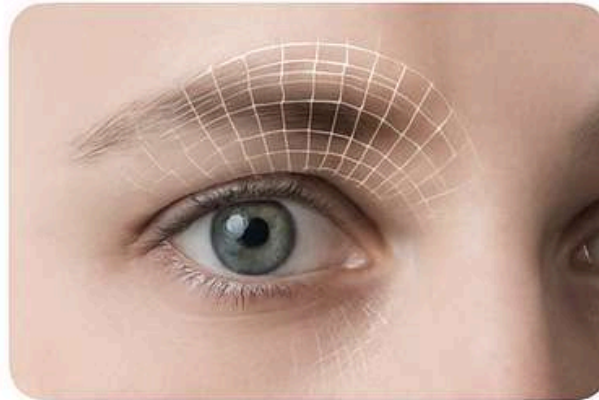
- Compreender processos naturais
- Simular comportamentos complexos
- Prever fenômenos naturais



Aplicações Gerais da Computação Natural



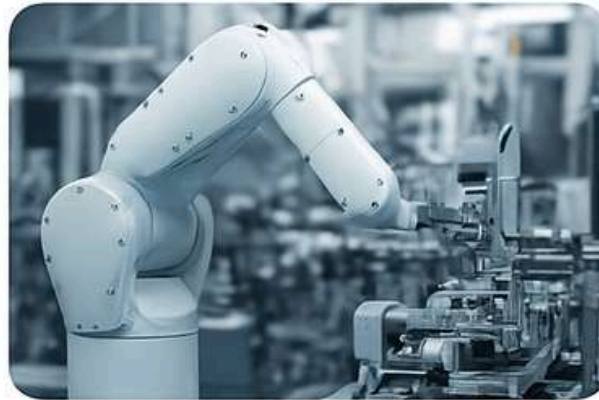
Otimização de
problemas complexos



Reconhecimento
de padrões



Previsão e
modelagem



Processamento
de sinais



Bioinformática



Sistemas de suporte
à decisão



Desafios da Computação Natural

Principais desafios:

- Alto custo computacional
- Convergência lenta em alguns casos
- Dificuldade de interpretação dos resultados
- Ajuste fino de parâmetros
- Garantias teóricas limitadas
- Escalabilidade para problemas muito grandes
- Integração com sistemas convencionais



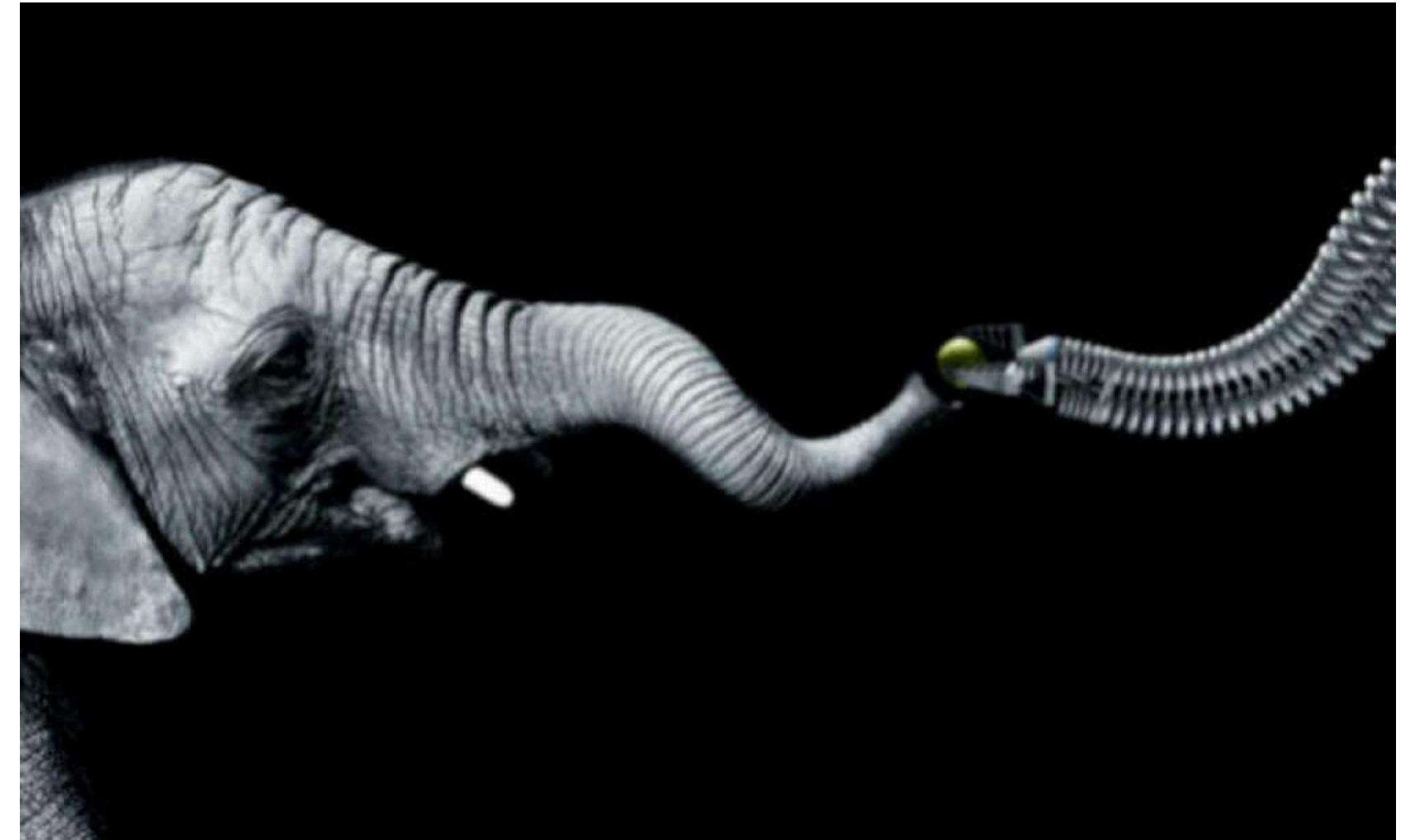
Computação Natural vs. Inteligência Artificial Tradicional

Aspecto	Computação Natural	IA Tradicional
Inspiração	Processos naturais	Lógica humana
Abordagem	Bottom-up	Top-down
Conhecimento	Emergente	Codificado
Adaptabilidade	Alta	Variável
Interpretabilidade	Geralmente baixa	Variável
Robustez	Alta	Variável

Algoritmos Bioinspirados em Computação Natural

Abordagem Bioinspirada

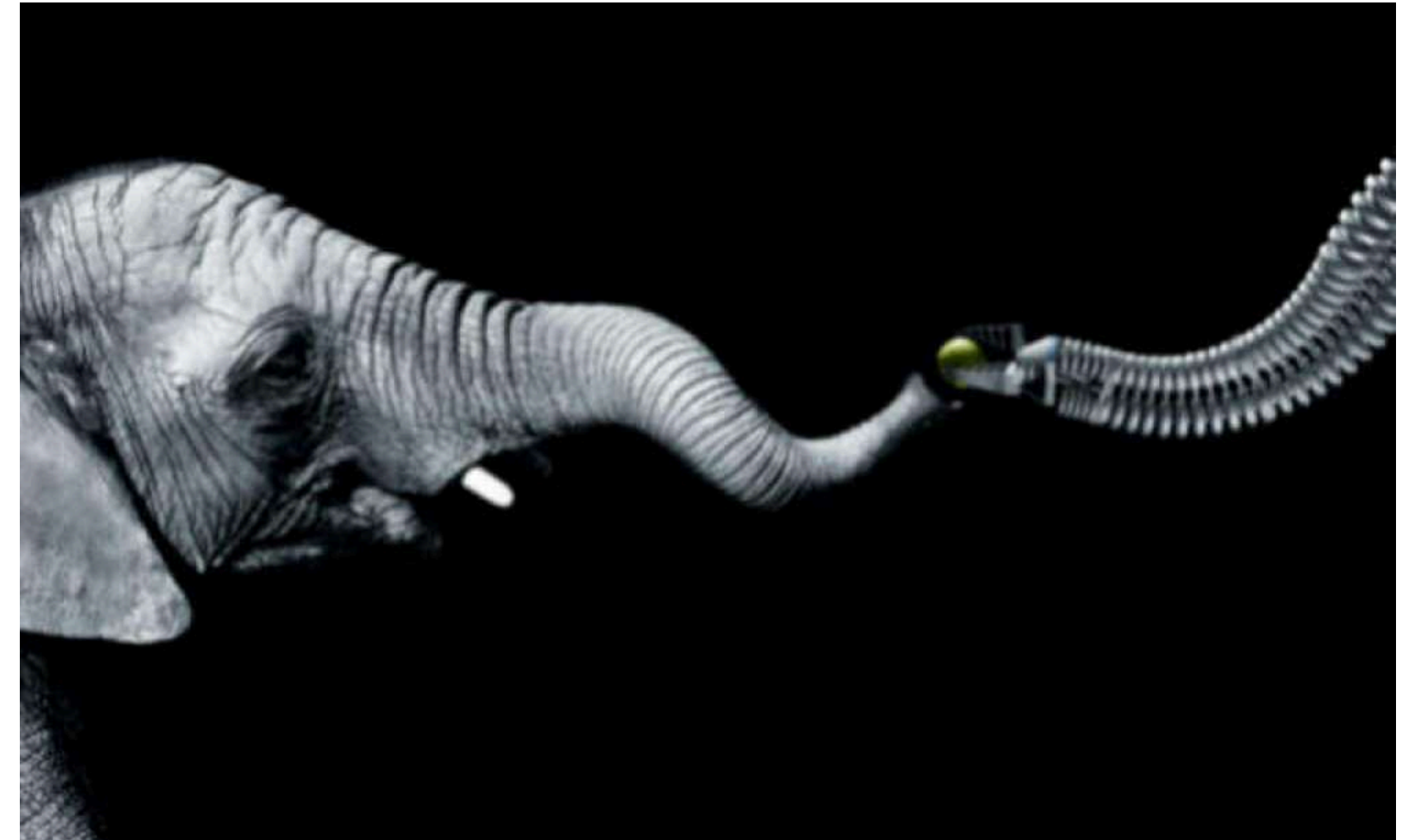
A computação bioinspirada pode ser definida como uma linha de pesquisa da ciência da computação baseada ou inspirada na natureza, que busca compreender os padrões nela encontrados, e posteriormente aplicá-los na resolução de problemas, desenvolvimento de novas tecnologias e/ou aperfeiçoamento de sistemas já existentes.



Vantagens da Abordagem Bioinspirada

Por que usar algoritmos bioinspirados?

- Capacidade de lidar com problemas NP-difíceis
- Paralelismo inerente
- Adaptabilidade a mudanças no ambiente
- Robustez contra ruído e incerteza
- Capacidade de escapar de ótimos locais
- Não requer conhecimento específico do domínio
- Aplicabilidade a problemas diversos



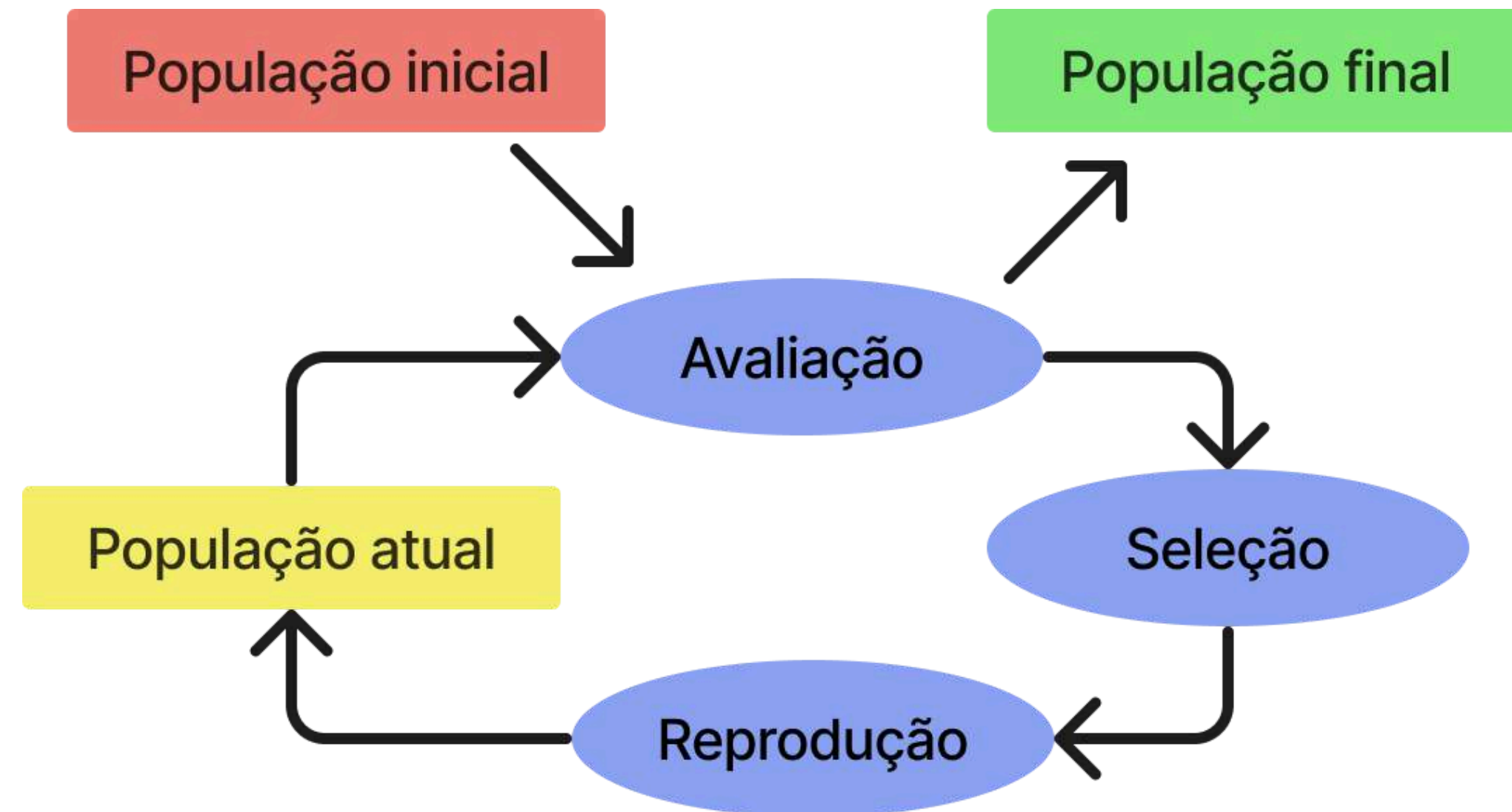
Algoritmos Evolutivos

- Inspirados na teoria da evolução de Darwin
- Principais conceitos: seleção, cruzamento, mutação
- Buscam soluções ótimas em espaços complexos
- Exemplos: Algoritmos Genéticos, Programação Genética



Algoritmos Genéticos (GA)

- Propostos por John Holland (1975)
- Representação de soluções como cromossomos
- Operadores principais:
 - Seleção
 - Cruzamento
 - Mutação
- Usados em otimização, classificação e ajuste de parâmetros

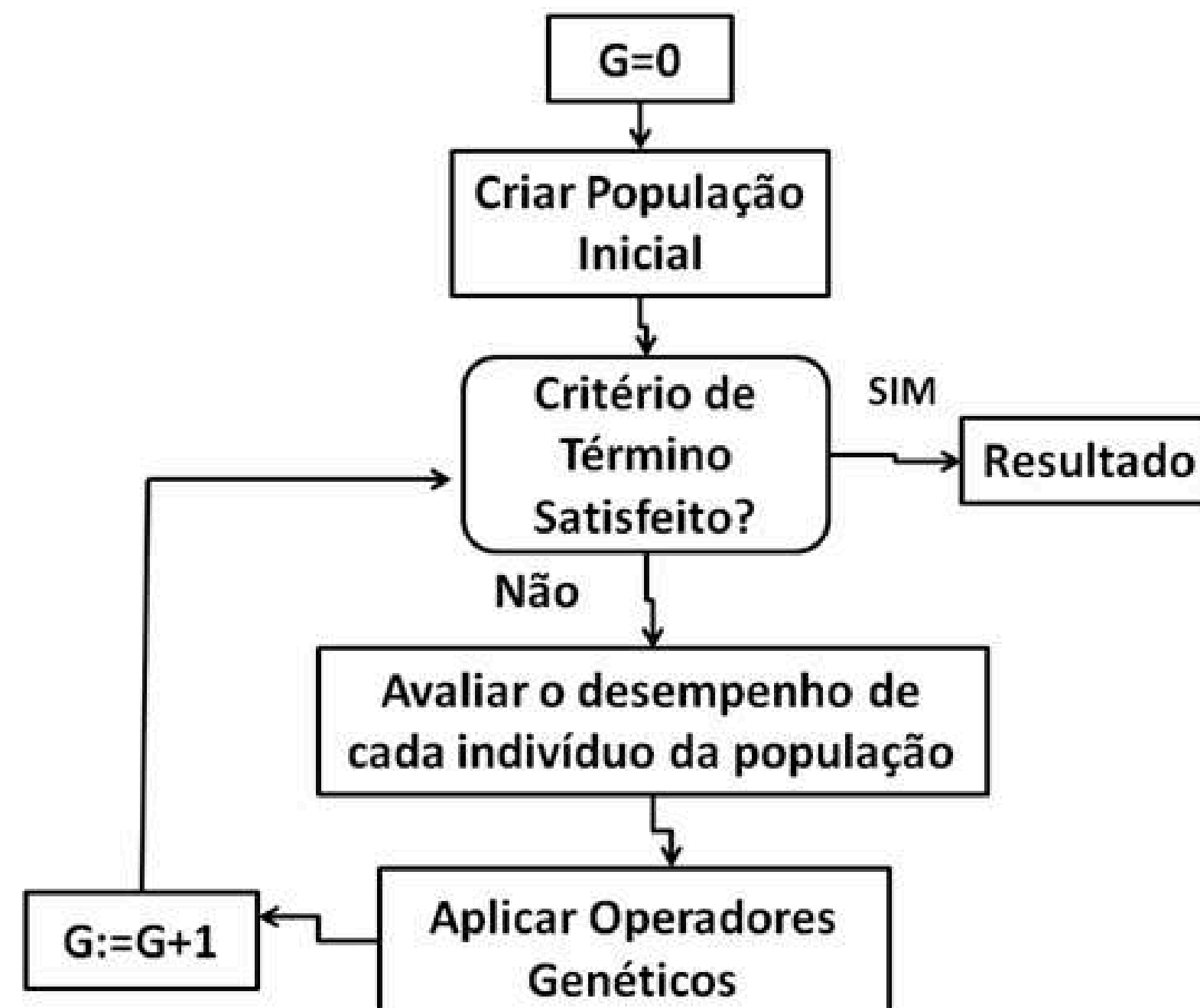


Exemplo de Aplicação (GA)

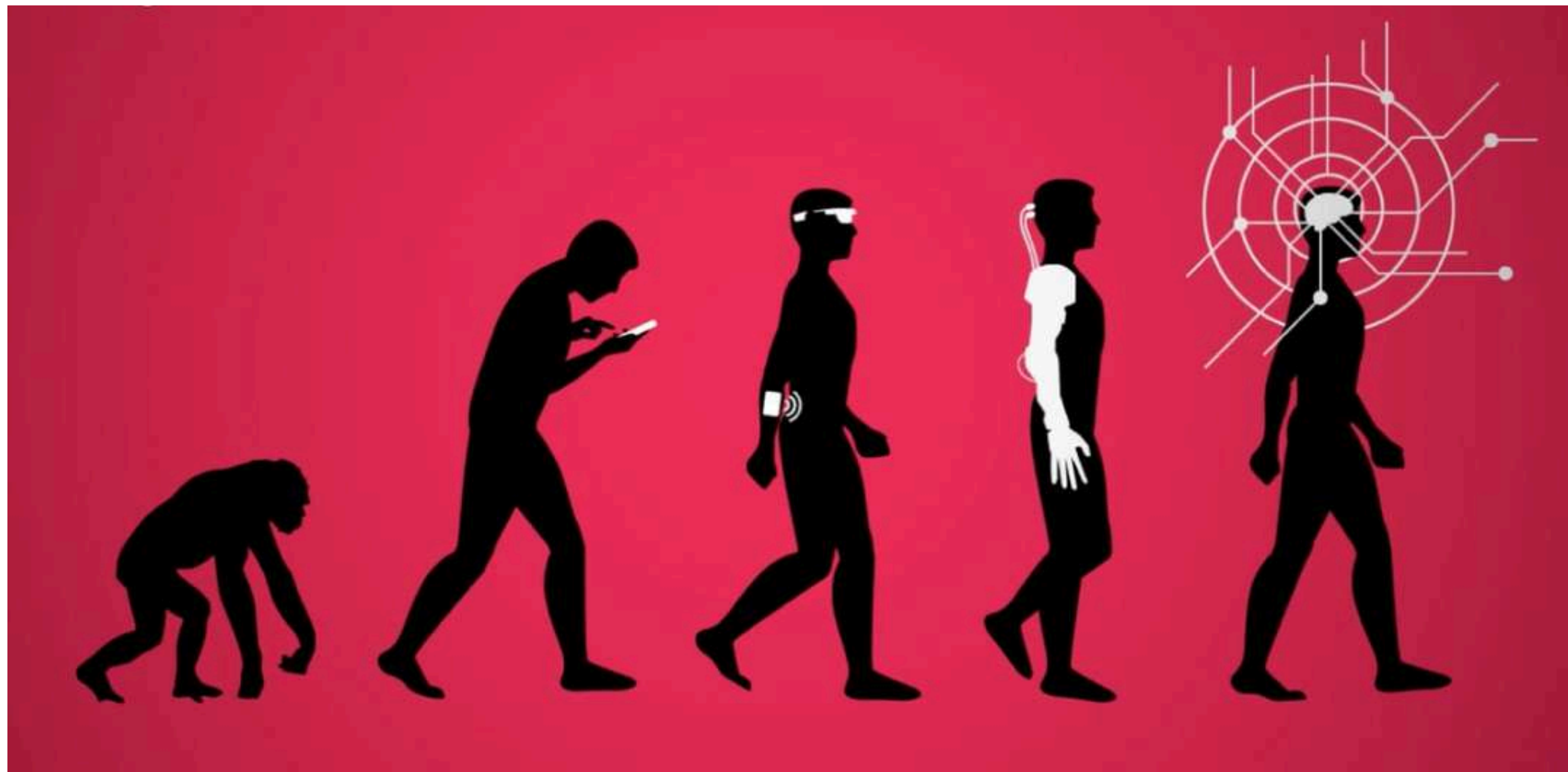
- Ajuste automático de hiperparâmetros em ML
- Otimização de funções complexas
- Engenharia de projetos (design, logística, redes)

Programação Genética (GP)

- Extensão dos GA
- Evolução de programas/computações inteiras
- Árvore sintática como representação
- Usada em: modelagem simbólica, previsão, robótica



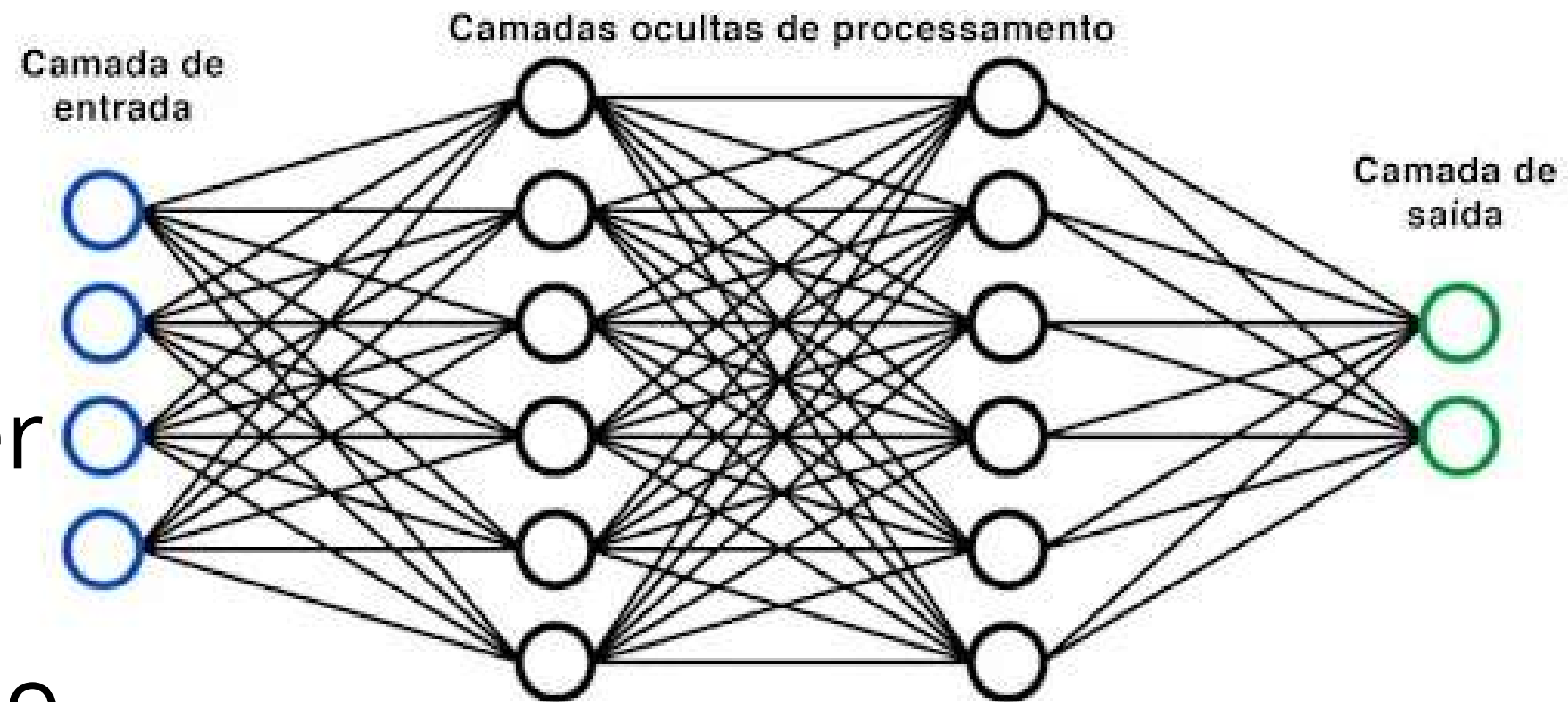
Computação Evolucionária



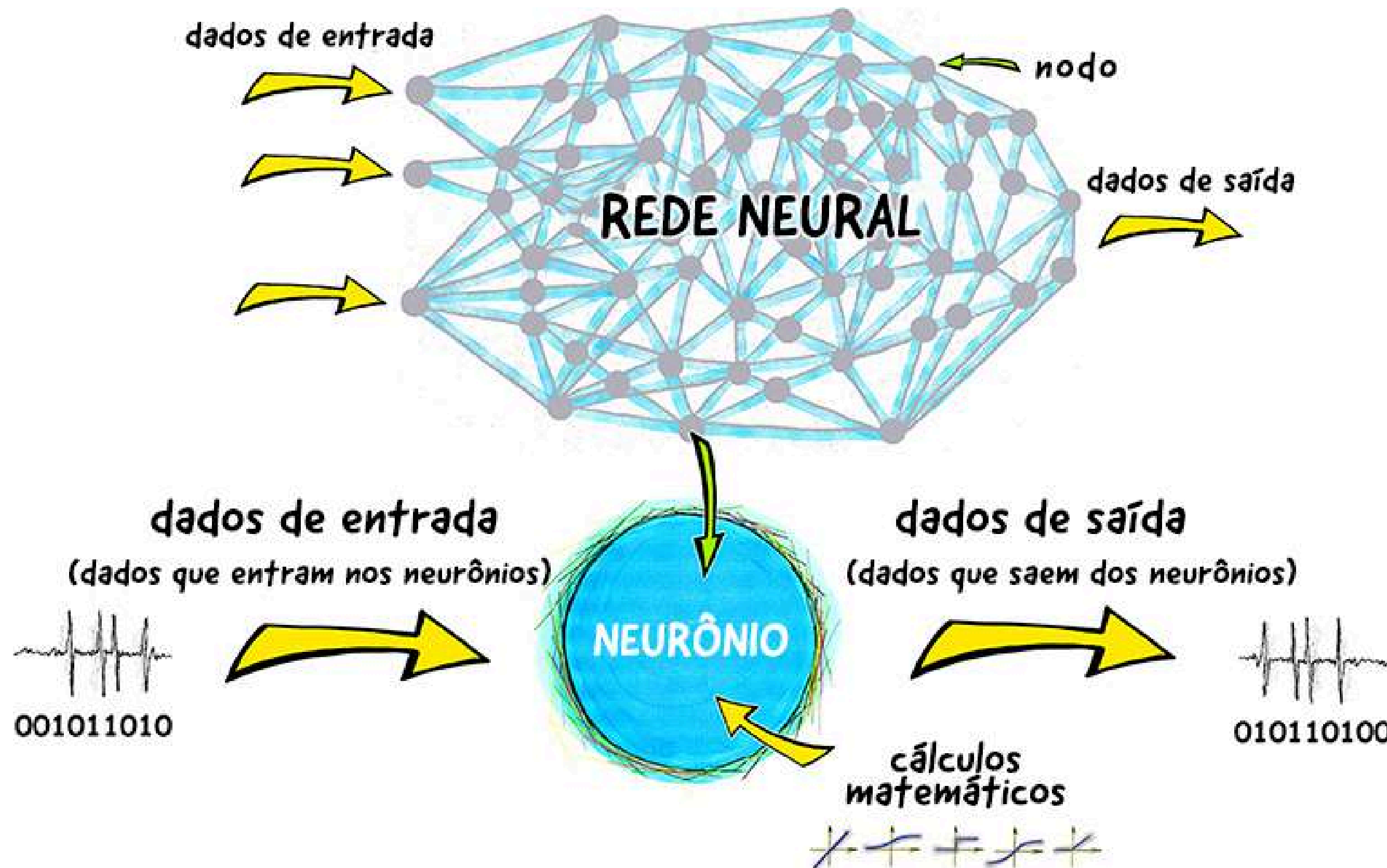
- Evolução Diferencial
- Algoritmos Meméticos
- Estimação de Distribuições (EDA)
- Fortes em otimização contínua

Redes Neurais Artificiais (RNA)

- Inspiradas no cérebro humano
- Neurônios artificiais interconectados
- Capacidade de aprender padrões complexos
- Importância: base para o Deep Learning

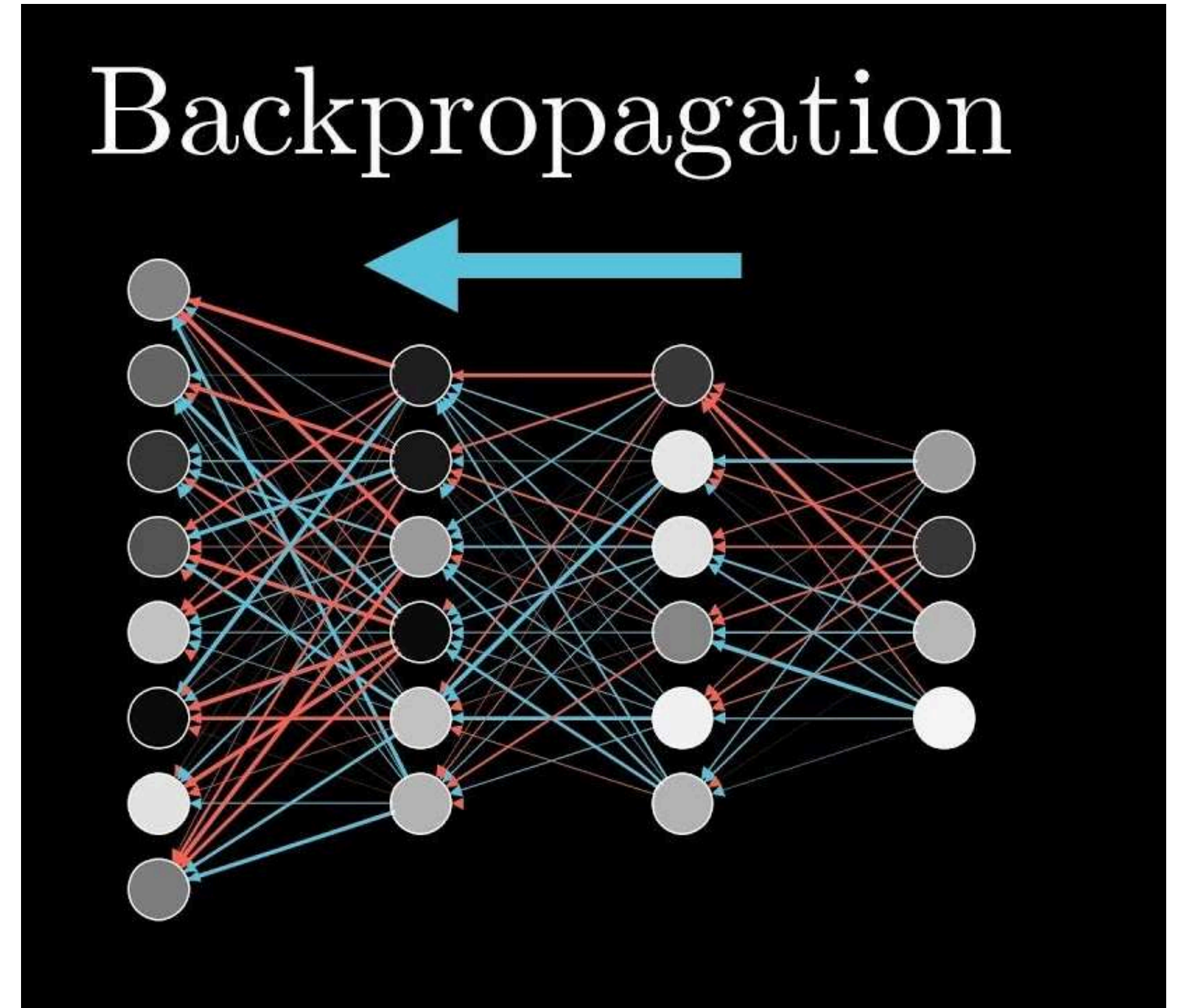


Redes Neurais Artificiais (RNA)



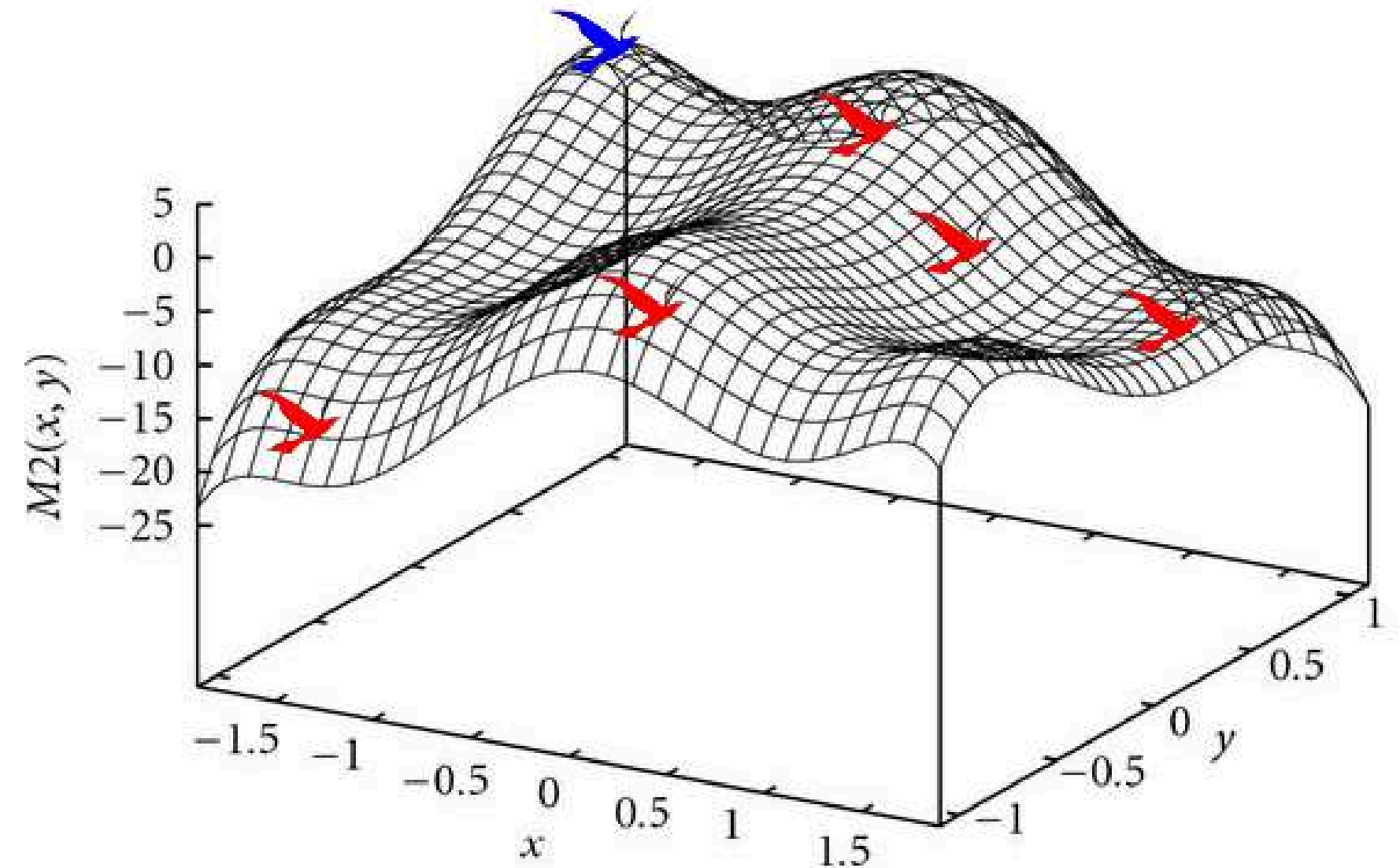
Backpropagation (anos 1980)

- Algoritmo fundamental de treinamento de redes neurais
- Ajusta os pesos sinápticos via gradiente descendente
- Revolução para RNAs multicamadas



Algoritmos de Enxame

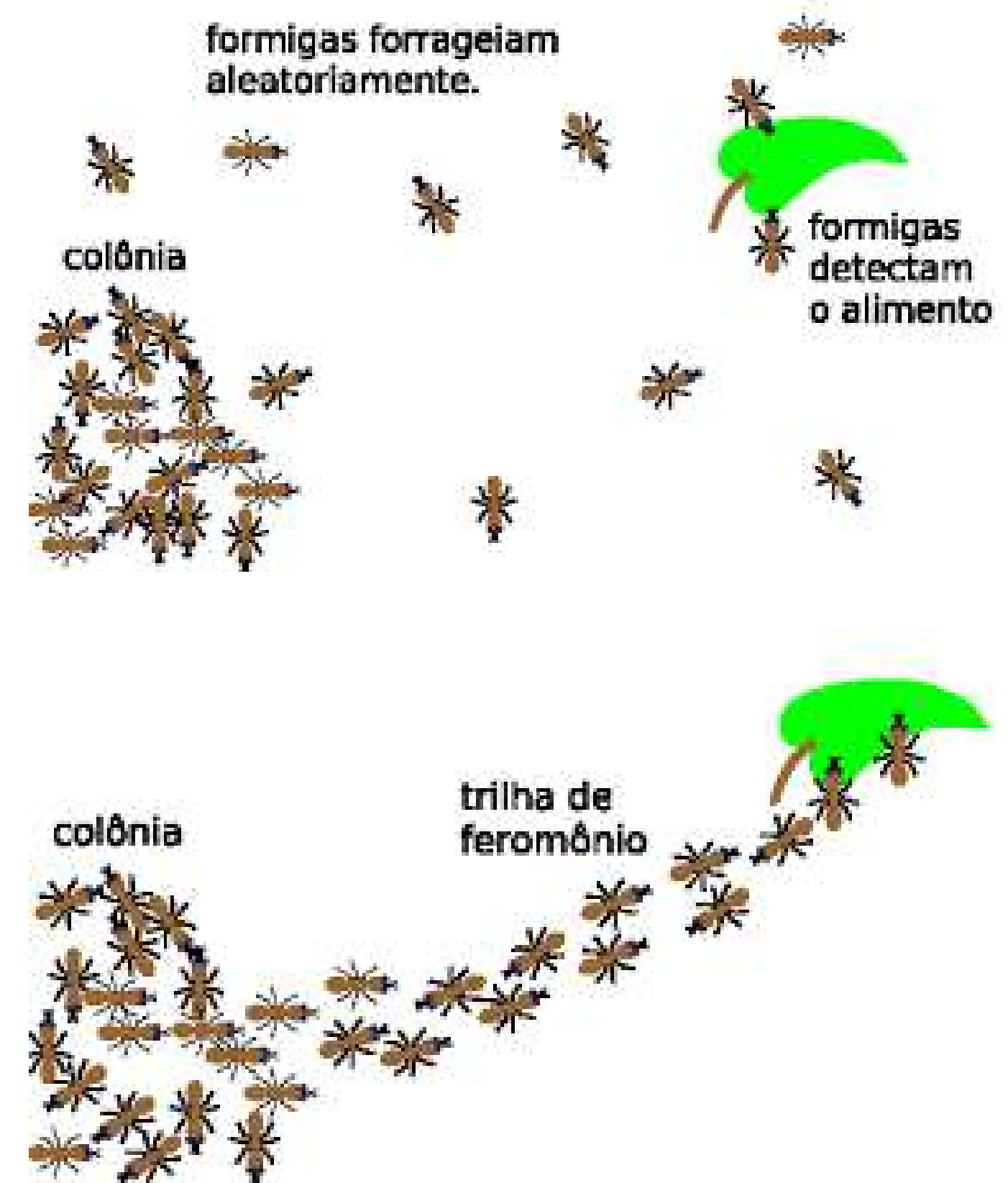
- Inspirados no comportamento coletivo da natureza
- Características: cooperação, descentralização, auto-organização
- Exemplos:
 1. Colônia de Formigas (ACO)
 2. Otimização por Enxame de Partículas (PSO)



Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

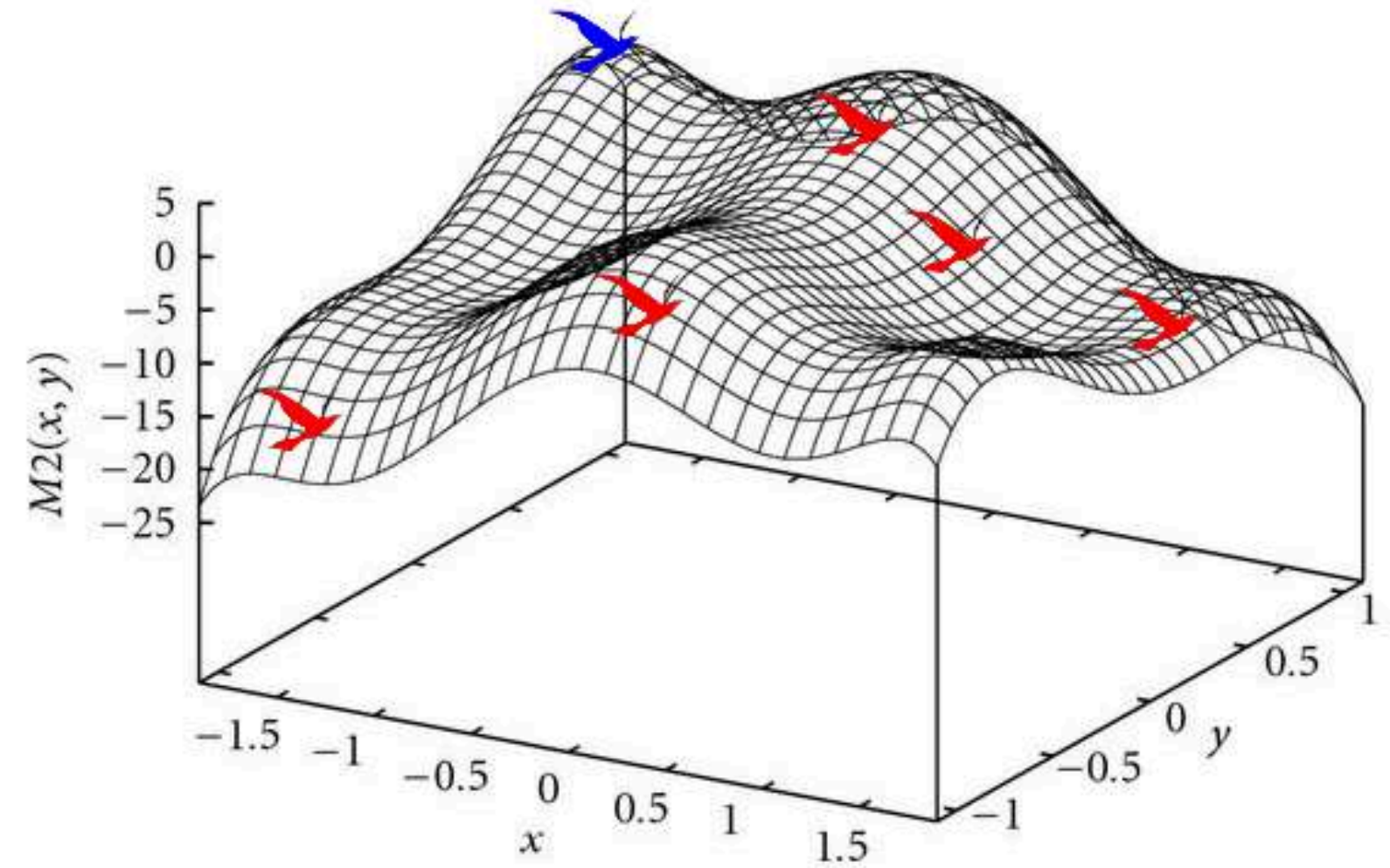
Colônia de Formigas (ACO)

- Inspirada no forrageamento de formigas
- Uso de feromônio virtual para guiar soluções
- Aplicações:
 1. Roteamento em redes
 2. Problema do Caixeiro Viajante (TSP)
 3. Otimização de trajetórias



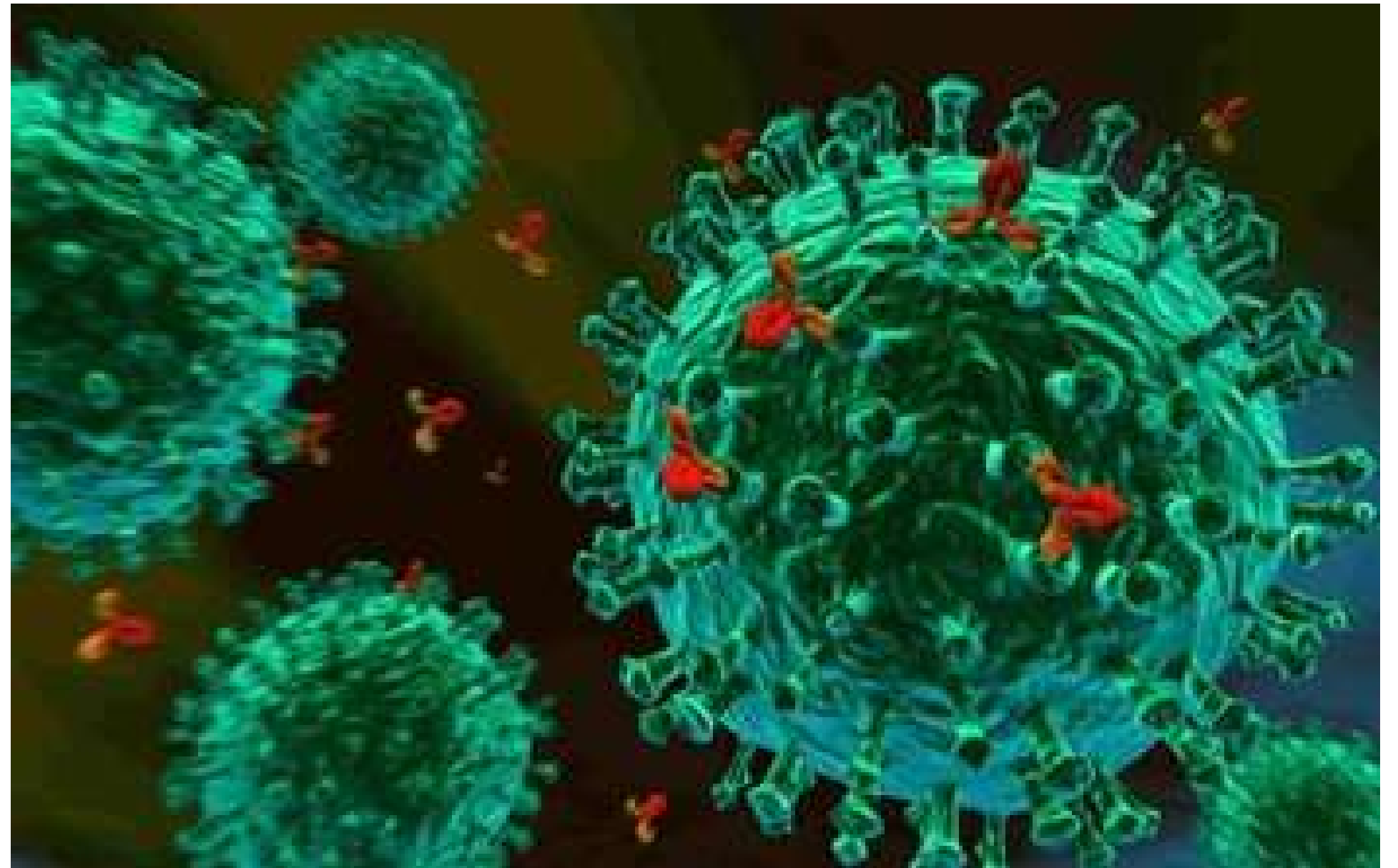
Otimização por Enxame de Partículas (PSO)

- Inspirada no movimento de bandos de pássaros
- Partículas representam soluções
- Atualizam posição e velocidade baseadas em:
 1. Melhor solução individual
 2. Melhor solução do grupo



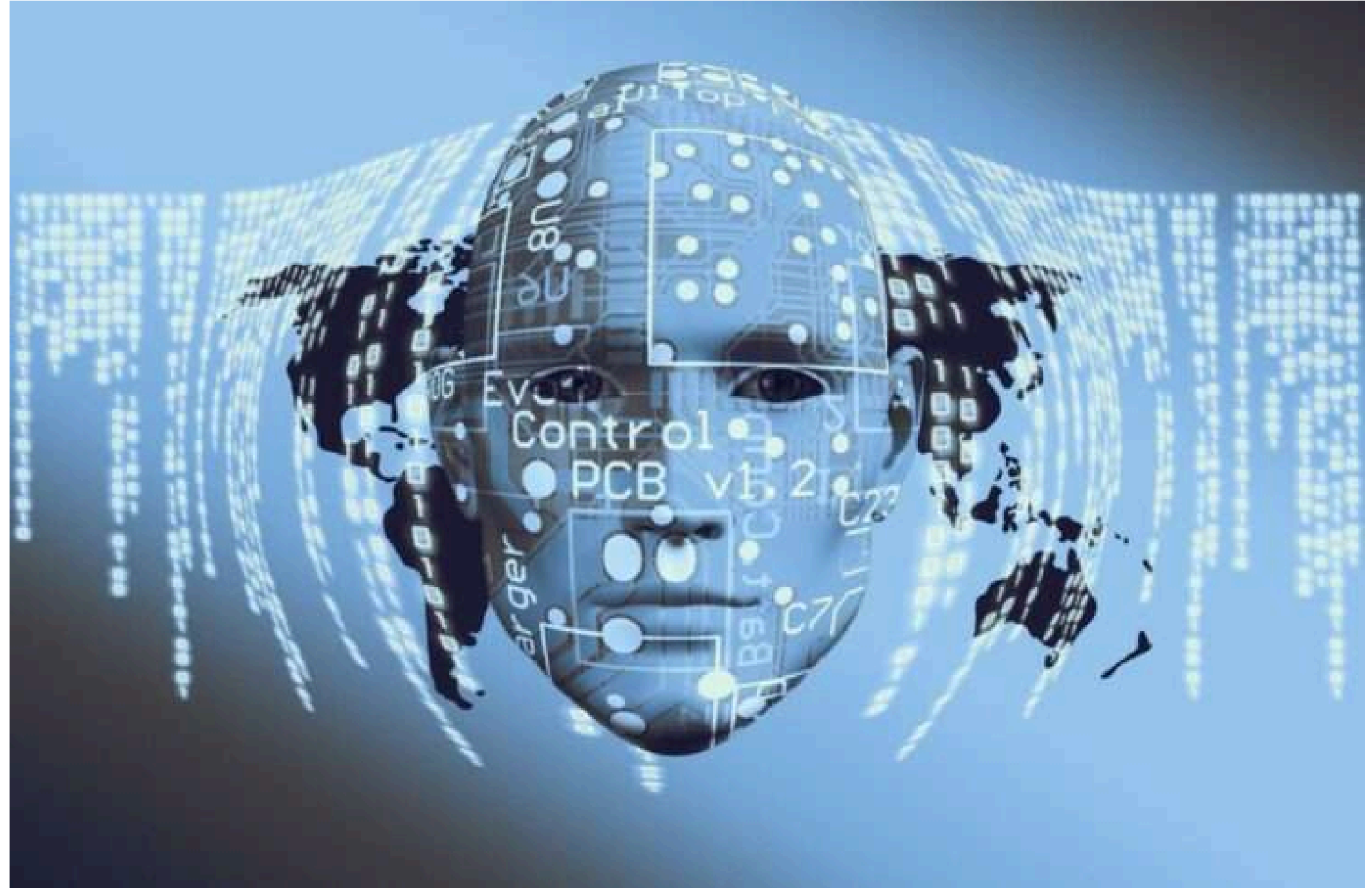
Sistemas Imunológicos Artificiais

- Inspirados no sistema imunológico biológico
- Conceitos: clonagem, mutação, seleção negativa
- Aplicações:
- Segurança (detecção de intrusos)
- Reconhecimento de padrões
- Detecção de anomalias



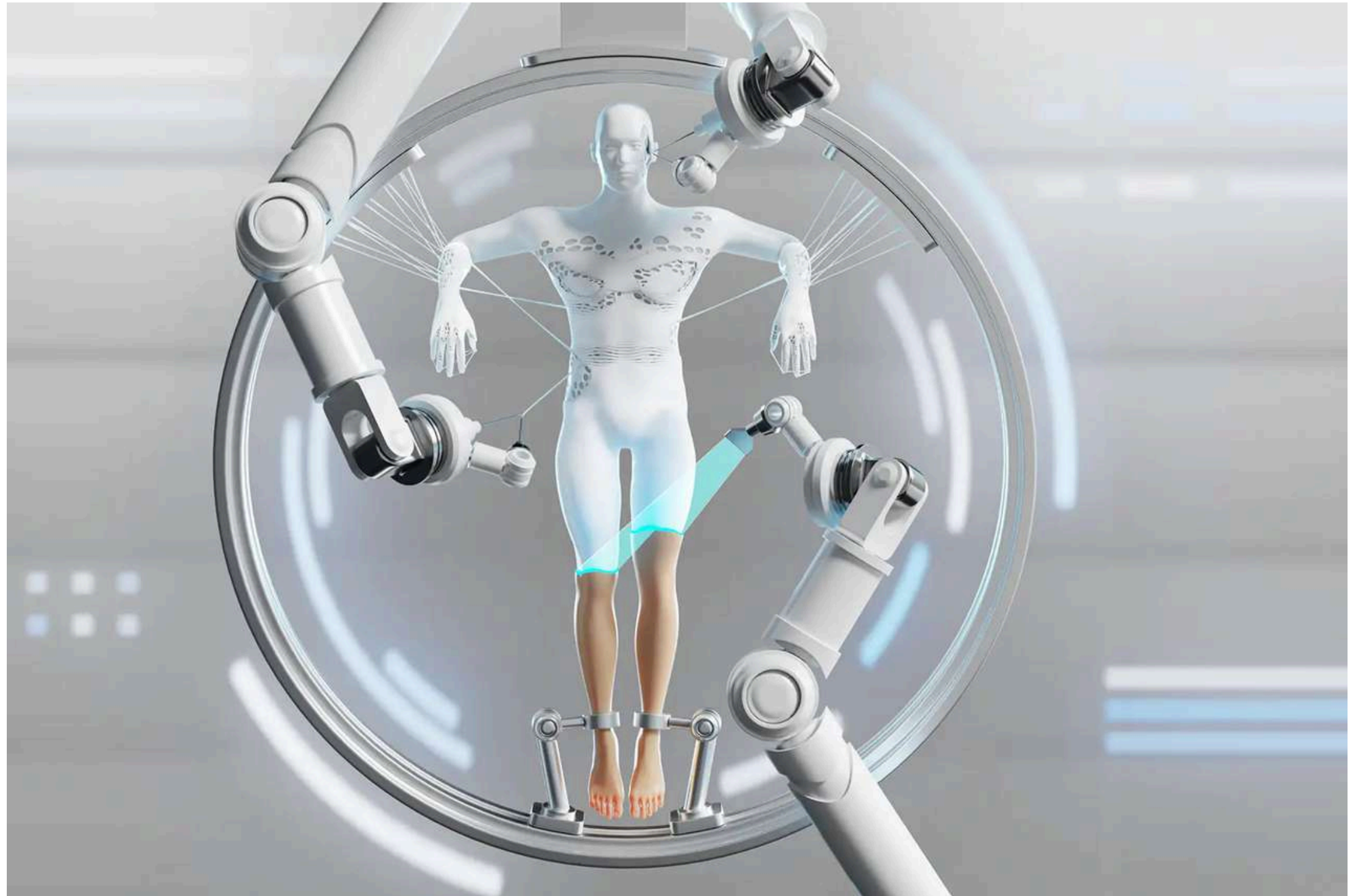
Vida Artificial

Vida artificial é um campo científico que tenta recriar fenômenos biológicos em meios não-naturais, como computadores ou materiais sintéticos, para melhor compreender os sistemas vivos e as suas propriedades, como a evolução e a emergência de propriedades complexas.



Vida Artificial

- Simulação computacional de organismos vivos
- Inclui evolução artificial, ecossistemas artificiais
- Usada em: robótica, estudo de comportamento emergente



Aplicações da Computação Natural em Machine Learning

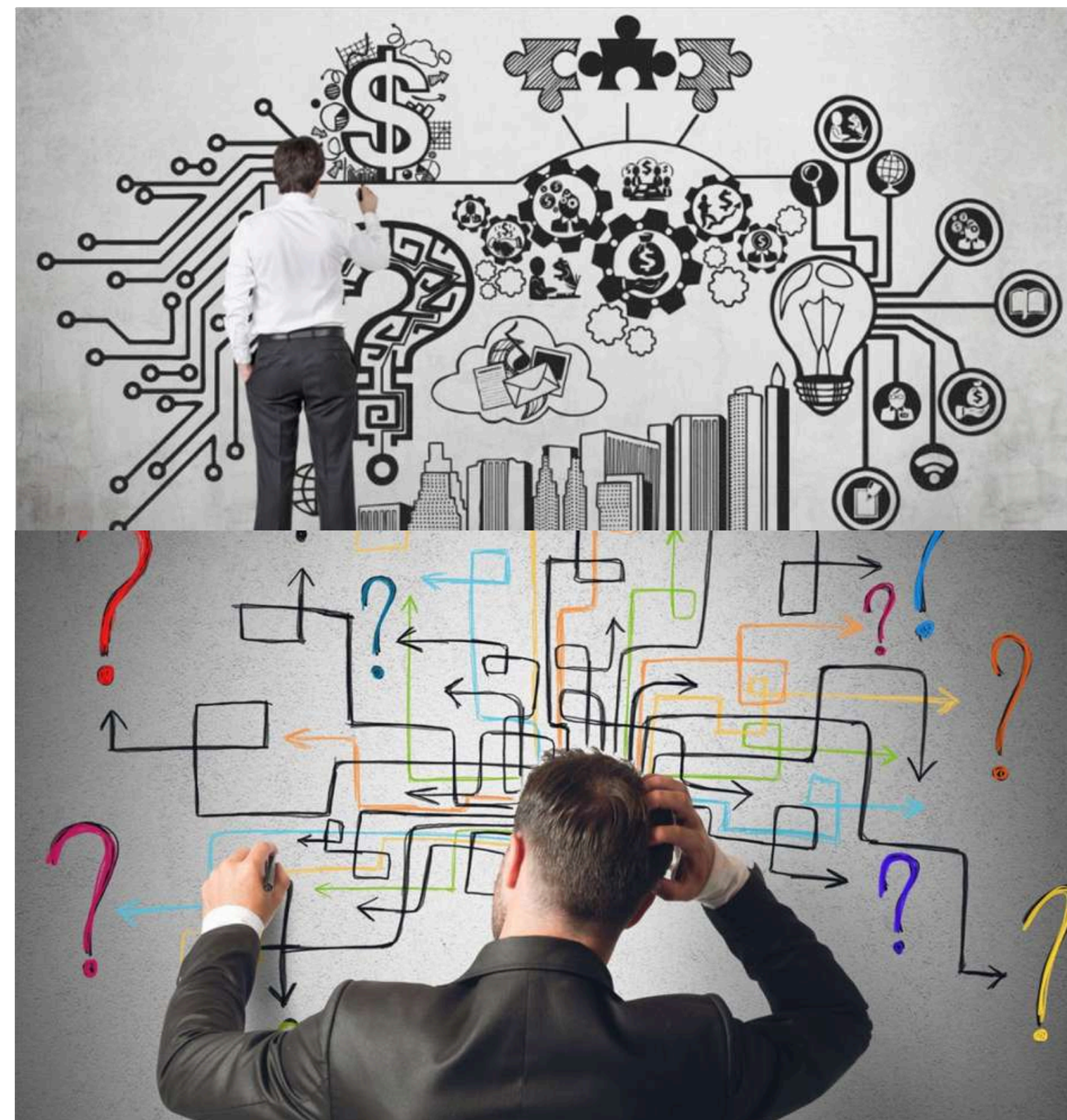
Etapas de Machine Learning

- A Computação Natural não é apenas teoria
- Aplica-se diretamente a desafios de Machine Learning
- Principais áreas:
 1. Otimização
 2. Aprendizagem supervisionada e não supervisionada
 3. Seleção de atributos
 4. Ajuste de modelos



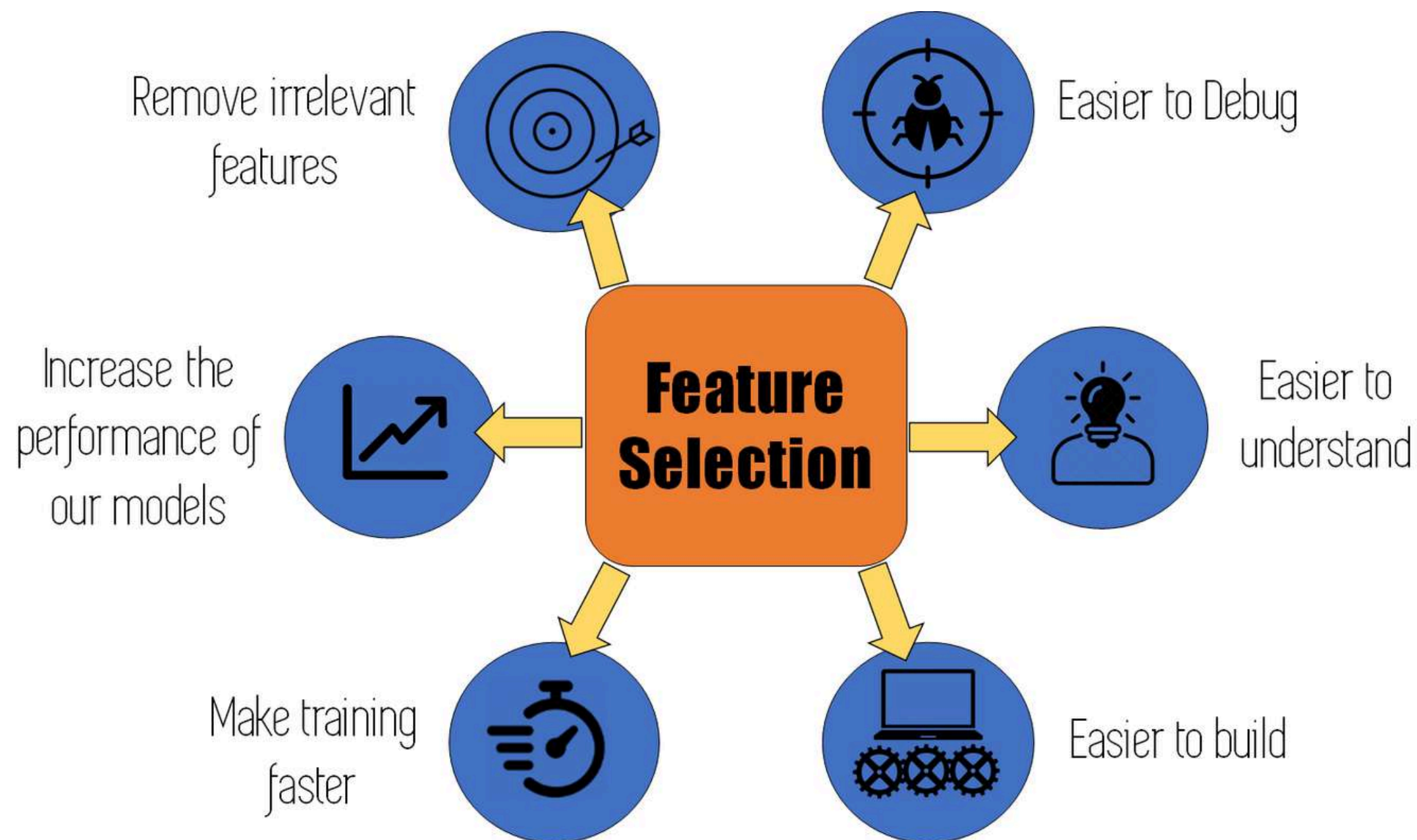
Otimização de Problemas Complexos

- Muitos problemas em ML são de otimização
- Exemplos:
 1. Ajustar hiperparâmetros
 2. Selecionar variáveis relevantes
 3. Reduzir custo computacional
 4. Algoritmos bioinspirados são ideais para busca em espaços grandes



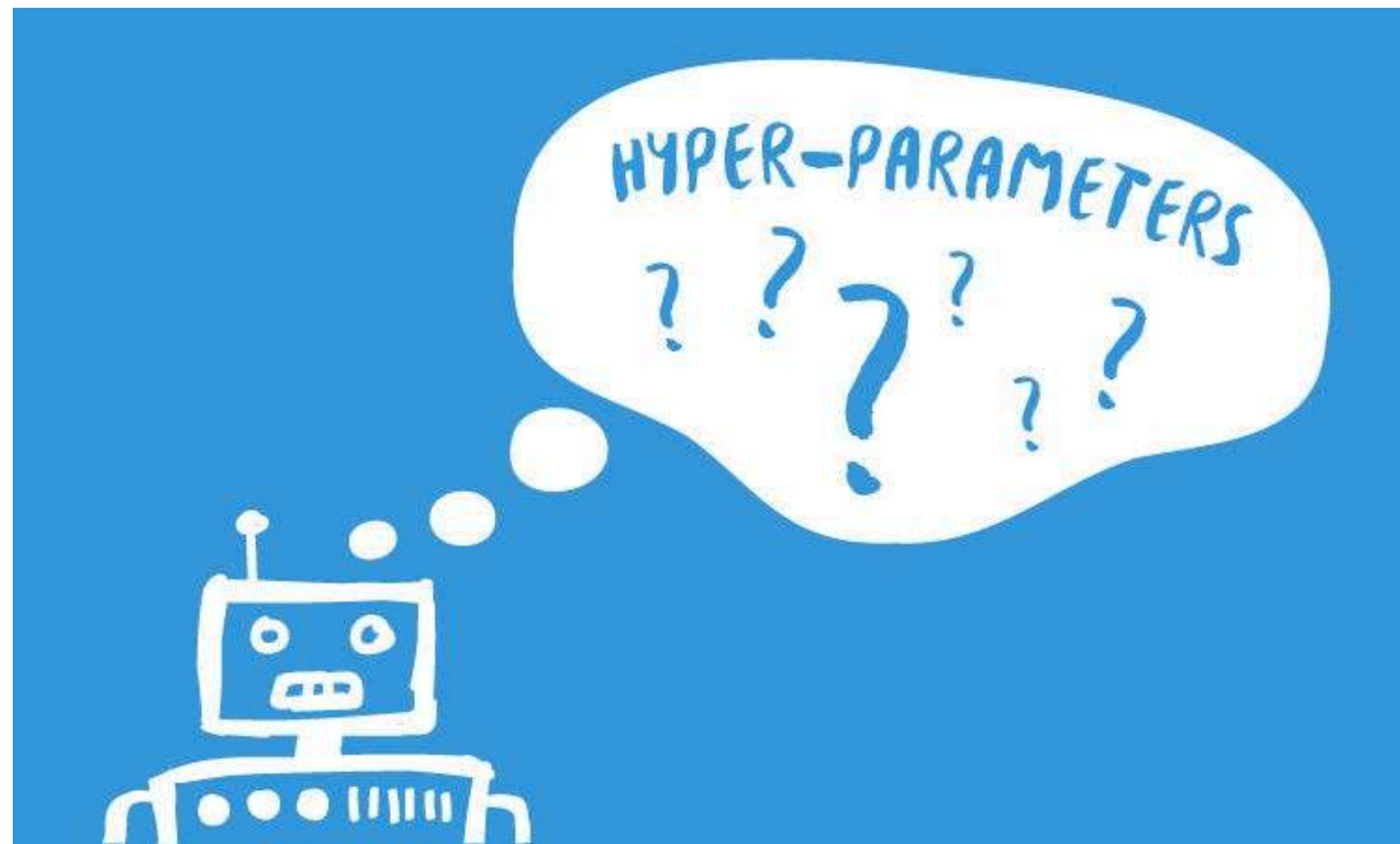
Seleção de Atributos (Feature Selection)

- CN auxilia na escolha das variáveis mais importantes
- Algoritmos genéticos muito usados
- Benefícios:
 - 1.Reduz overfitting
 - 2.Melhora desempenho
 - 3.Aumenta interpretabilidade



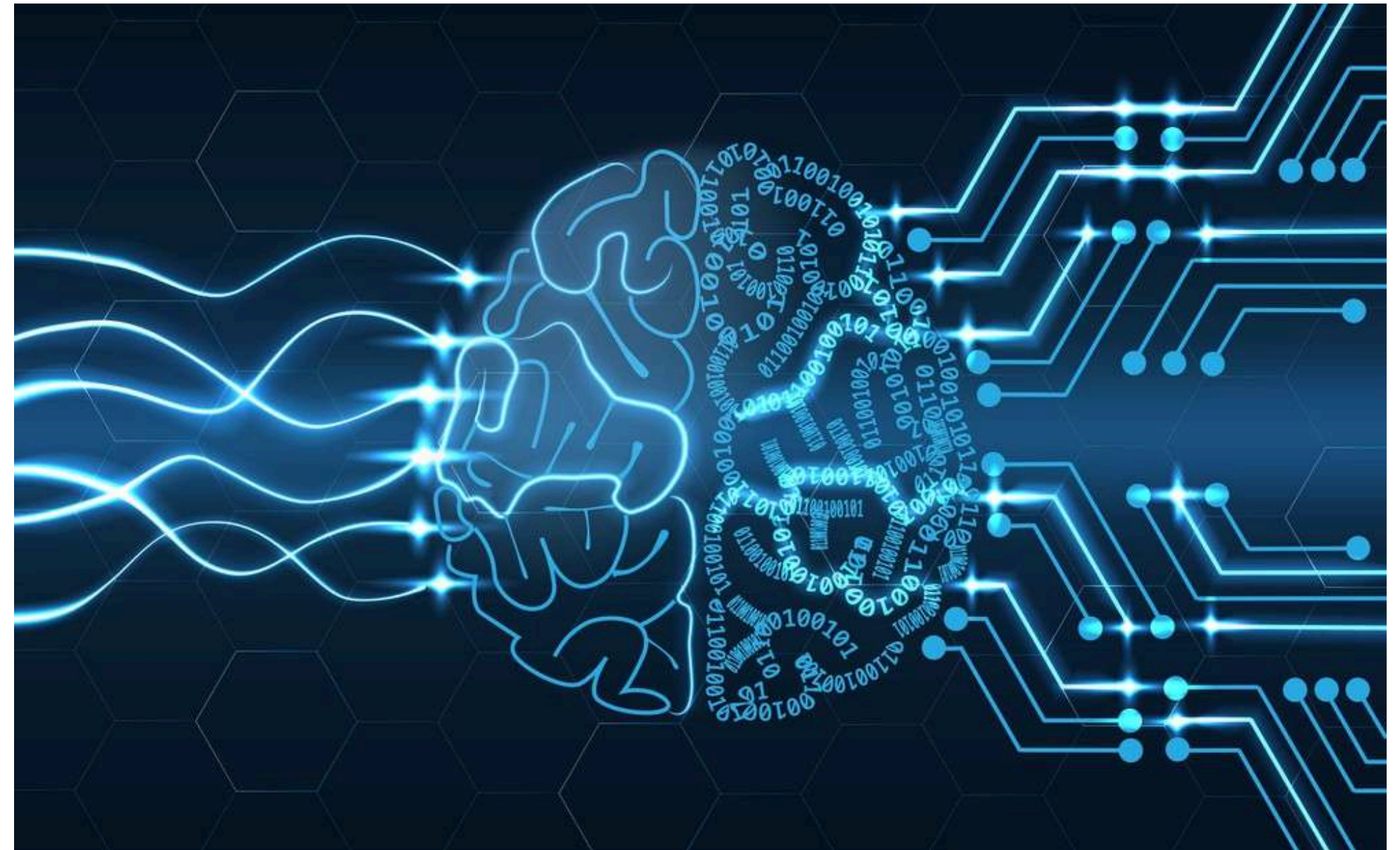
Ajuste de Hiperparâmetros

- Hiperparâmetros definem o comportamento do modelo
- Exemplo: taxa de aprendizado, número de camadas, C em SVM
- Algoritmos como PSO e GA podem automatizar a busca



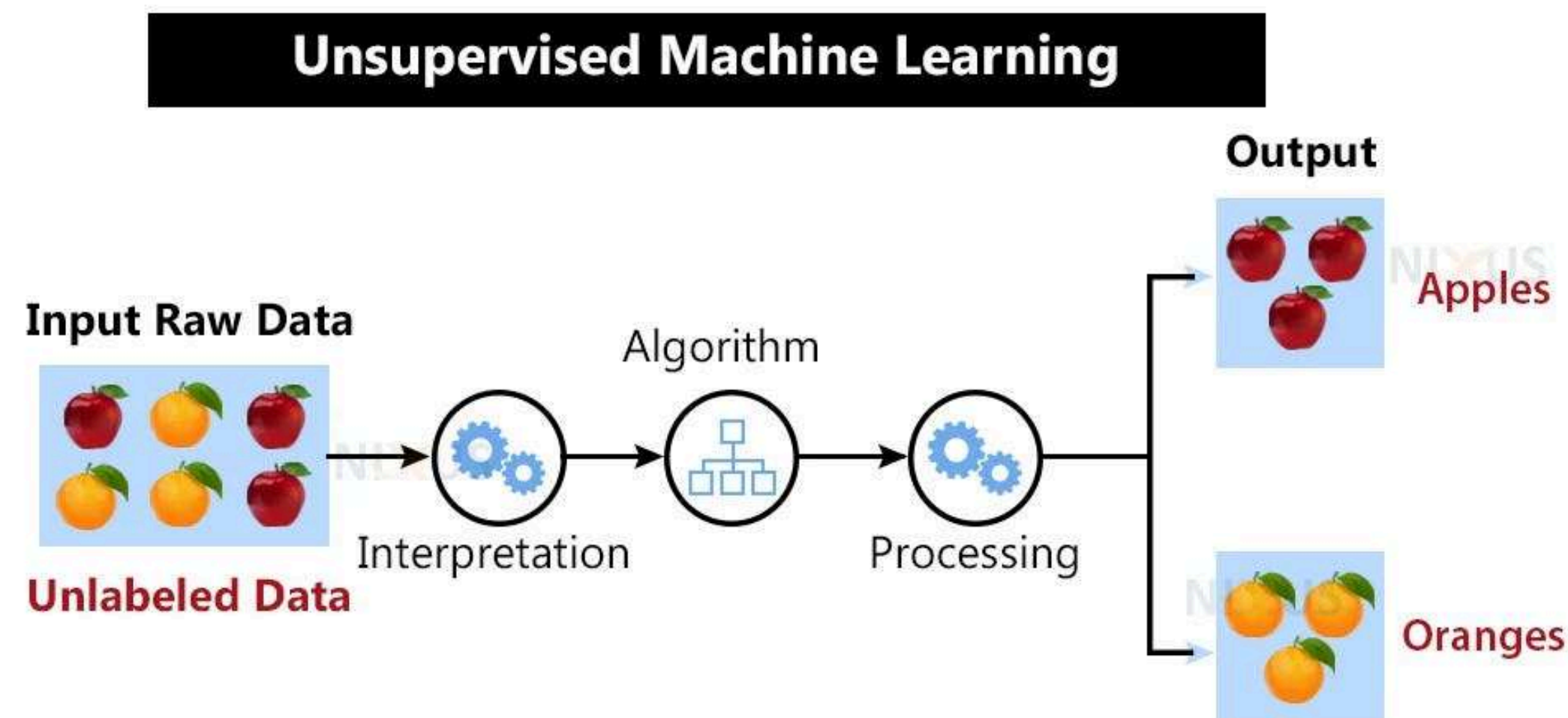
Treinamento de Redes Neurais

- CN pode substituir ou complementar o gradiente descendente
- GA e PSO usados para ajustar pesos sinápticos
- Vantagem: escapar de mínimos locais



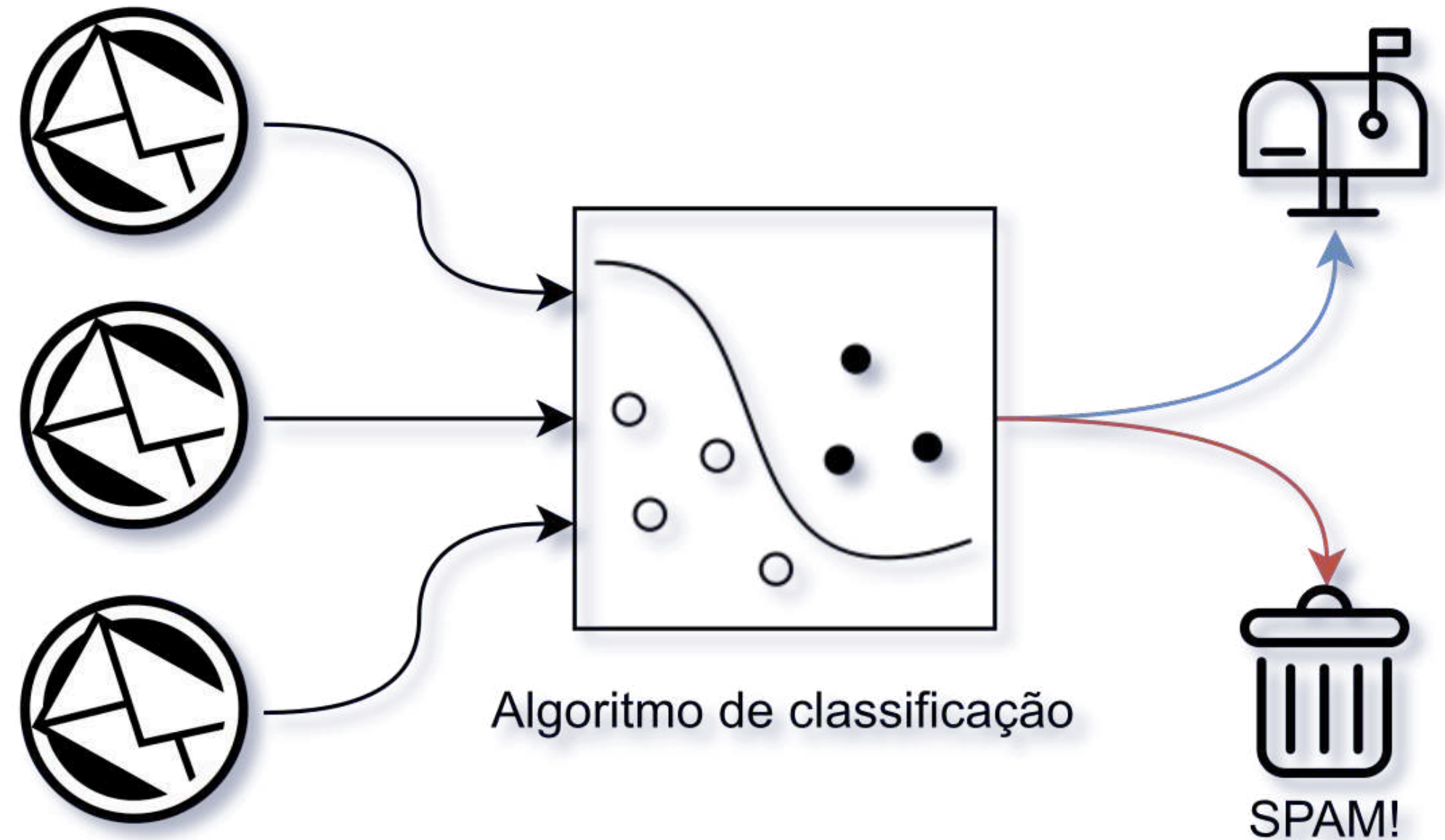
Aprendizagem Não-Supervisionada

- CN aplicada a clustering e agrupamentos
- Exemplos:
 1. PSO para encontrar centros de clusters
 2. ACO para organizar grupos de dados
 3. Aplicação: mineração de dados



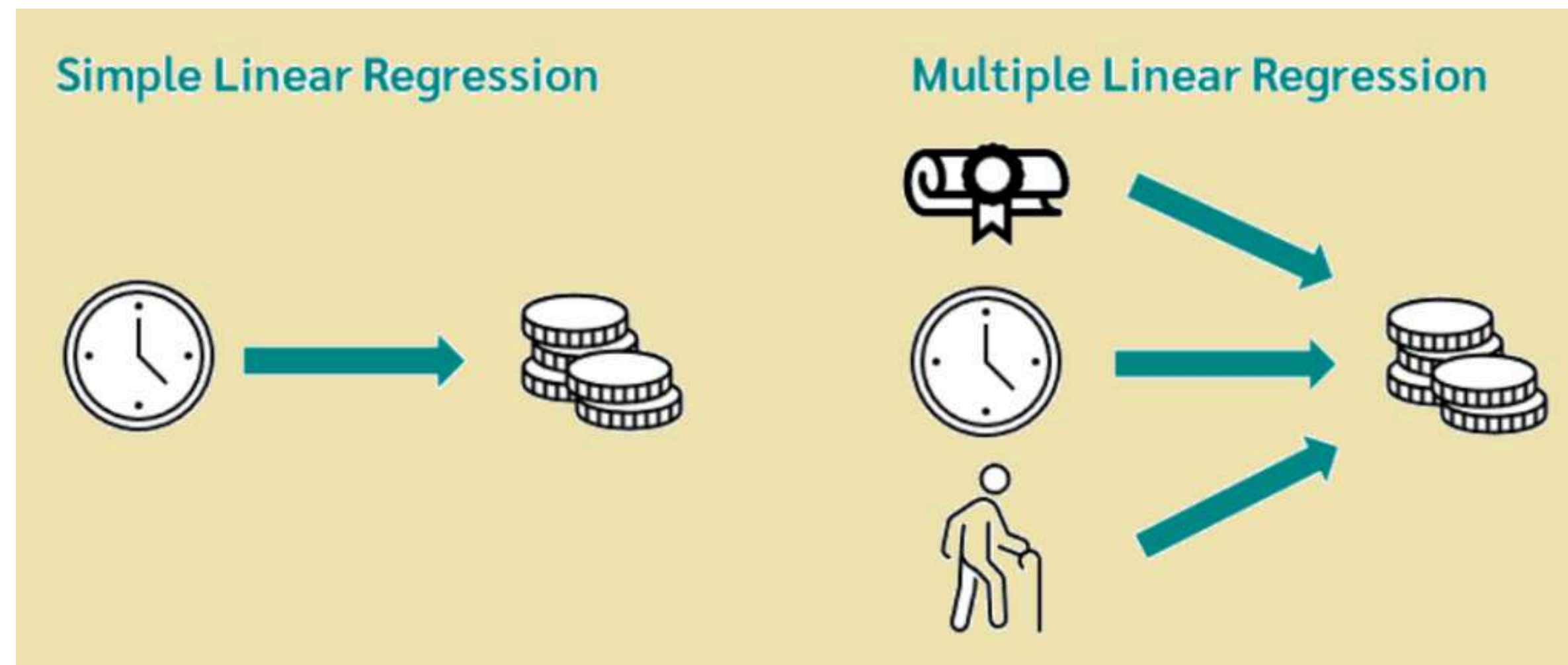
Sistemas de Classificação

- Algoritmos evolutivos podem gerar classificadores
- Exemplo: Programação Genética criando regras de decisão
- Aplicações:
 1. Diagnóstico médico
 2. Reconhecimento de padrões



Sistemas de Regressão

- Modelagem de séries temporais
- CN usada em previsão de valores contínuos
- Exemplo: GA e GP para previsão de demanda de energia



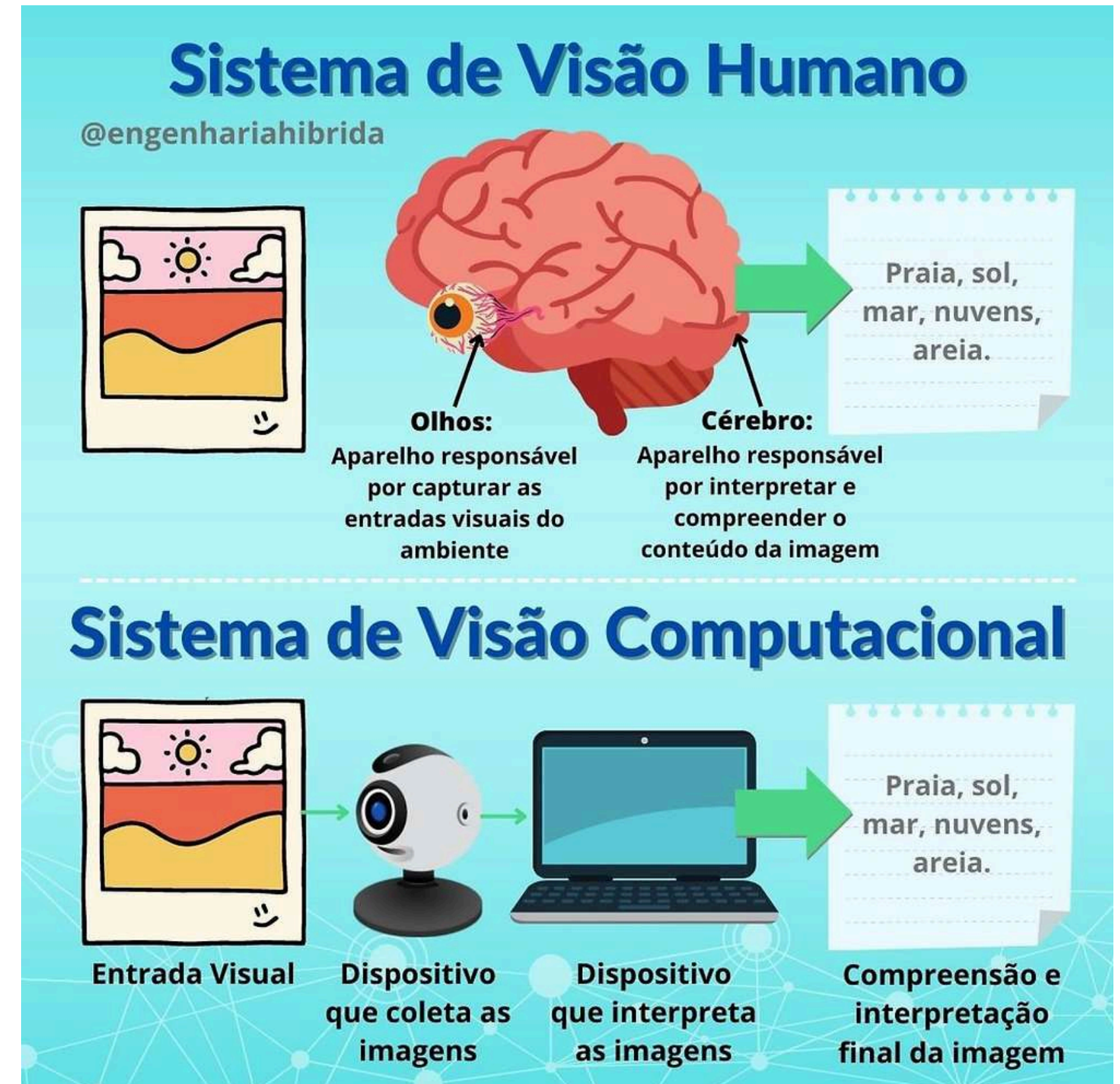
Processamento de Linguagem Natural (PLN)

- CN pode otimizar embeddings e modelos
- Exemplo: ajuste de hiperparâmetros em redes de linguagem
- Aplicações: análise de sentimento, chatbots



Visão Computacional

- CN usada em otimização de filtros e arquiteturas CNN
- Aplicações:
 1. Reconhecimento facial
 2. Detecção de objetos
 3. Análise de imagens médicas



Visão Computacional



Robótica e Sistemas Autônomos

- Enxames artificiais para coordenação de robôs
- Algoritmos bioinspirados para navegação autônoma
- Aplicações: drones, veículos autônomos, robôs exploradores



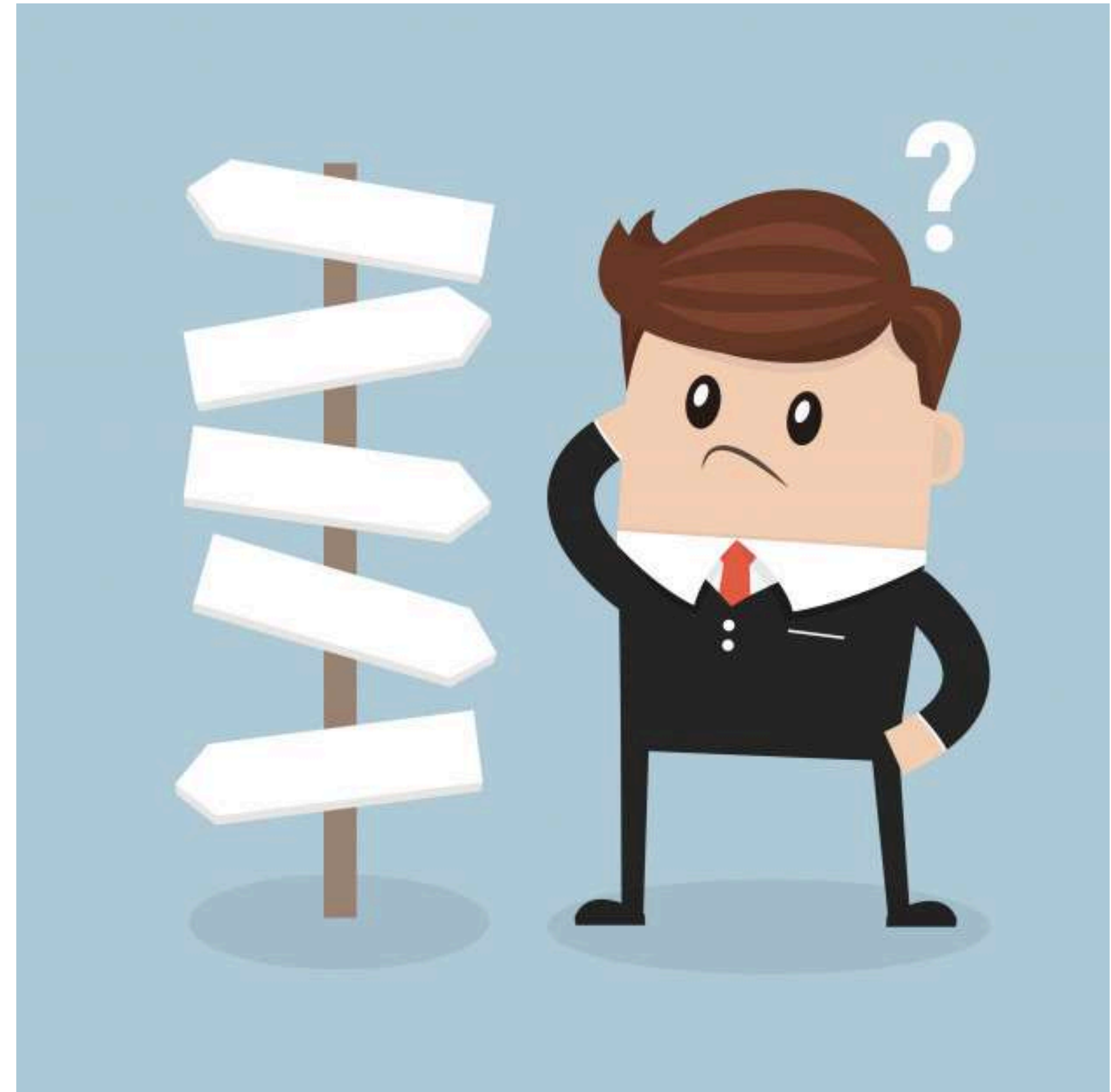
Bioinformática

- CN aplicada ao sequenciamento genético e análise de proteínas
- Aplicações:
- Predição de estruturas
- Classificação de genes
- Descoberta de medicamentos



Sistemas de Suporte à Decisão

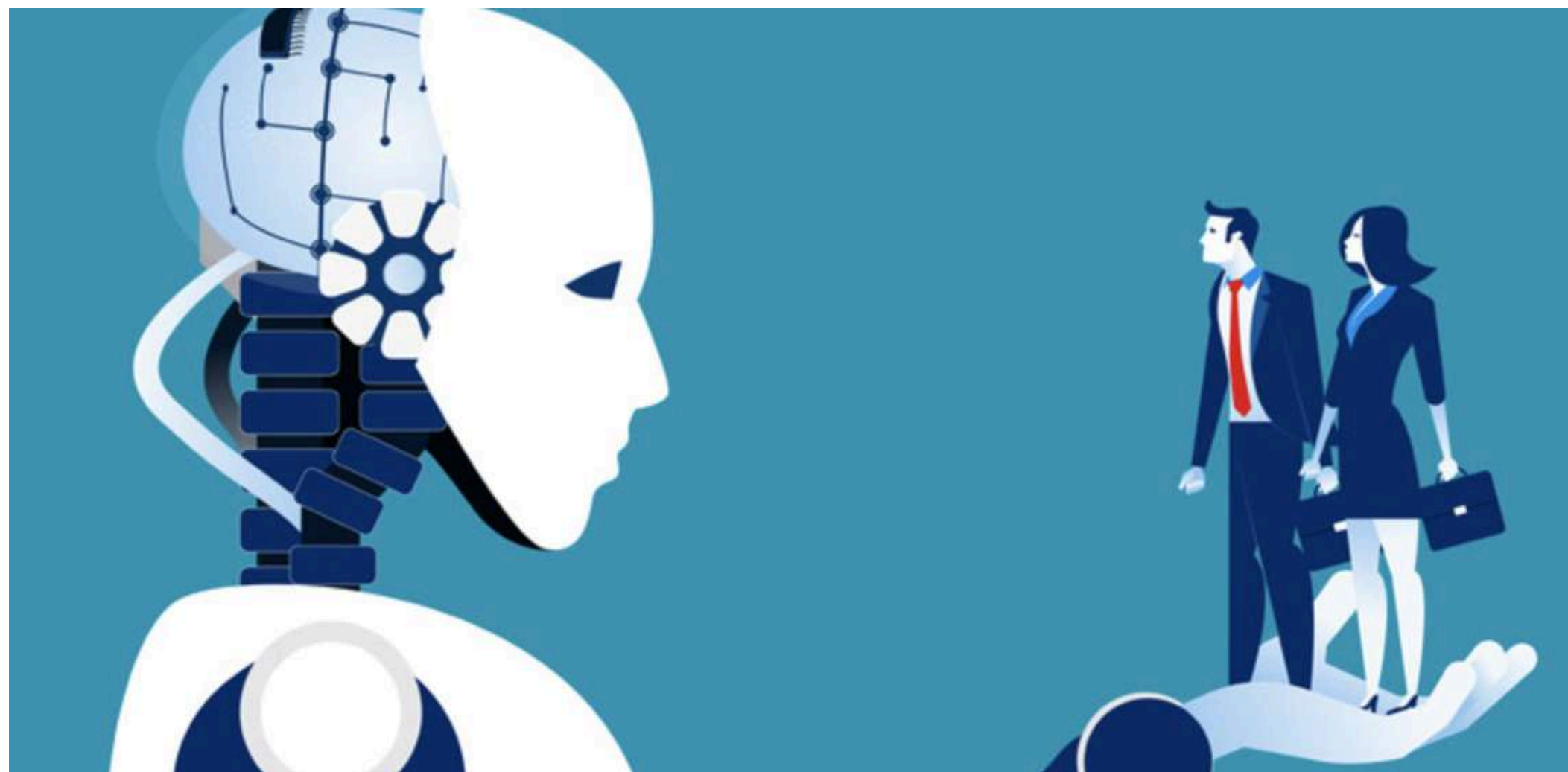
- CN aplicada em ambientes complexos
- Exemplos:
 1. Planejamento logístico
 2. Gestão de energia
 3. Finanças e mercado de capitais



Futuro, Desafios e Tendências

Questão da Interpretabilidade

- Muitos algoritmos bioinspirados são opacos
- Dificuldade de explicar o “porquê” das soluções
- Crescente demanda por IA Explicável (XAI)



Desempenho Computacional

- Problemas de custo computacional elevado
- Necessidade de hardware paralelo (GPU, TPU, HPC)
- Busca por versões híbridas e mais eficientes



Tendências Futuras

- Hibridização: CN + DL + Estatística
- AutoML bioinspirado (automação da escolha de modelos)
- Neuroevolução: redes neurais evoluídas por algoritmos genéticos
- Integração com computação em nuvem



Algoritmo Híbrido



GA,
PSO,
ACO.

CN em Big Data e IoT

- Aplicações em sistemas distribuídos e massivos
- Exemplo:
 1. Otimização de redes IoT
 2. Previsão em tempo real
 3. Manutenção preditiva



Futuro da CN em ML

- Algoritmos cada vez mais híbridos
- Expansão em áreas críticas: saúde, energia, clima
- Potencial em sistemas autônomos inteligentes



The Electric State (2025)



The Electric State se passa numa realidade alternativa e retro futurista da década de 90 na qual robôs conscientes convivem entre os humanos. A história acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente orfã que, um dia, recebe a visita de Cosmo, um robô meigo e misterioso que ela acredita estar sendo controlado por Christopher, seu irmão mais novo considerado morto. Determinada a saber a verdade sobre o irmão, Michelle parte numa aventura pelo oeste americano com a companhia indesejada e inesperada do contrabandista e andarilho Keats (Chris Pratt) e seu robô parceiro e sarcástico Herman (dublado por Anthony Mackie). Dirigido pelos Irmãos Russo (Vingadores: Ultimato), The Electric State é baseado na graphic novel de Simon Stålenhag.

REFERÊNCIAS

1. FILHO, Oscar Gabriel. Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina: aspectos teóricos e aplicações. 1. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2023. 462 p. ISBN 978-65-5506-620-3
2. HUYEN, Chip. Projetando sistemas de Machine Learning: processo iterativo para aplicações prontas para produção. Tradução de Cibelle Ravaglia. 1. ed. São Paulo: Alta Books, 2024. 384 p. ISBN 978-8550819679
3. HOLLAND, J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.
4. MITCHELL, M. An Introduction to Genetic Algorithms. Cambridge: MIT Press, 1996.
5. SANTOS, R. Introdução à Computação Natural. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
6. YAO, X. Evolutionary Computation: Theory and Applications. Singapore: World Scientific, 1999.
7. IEEE. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=4235>. Acesso em: 1 set. 2025.

Dúvidas?



Profº Lindenberg Andrade
E-mail: linndemberg1@gmail.com



Additional contacts via QR code